대분류 / 15	중분류 / 03	소분류 / 02	세분류 / 02	학습모듈 / 07
기계	**기계조립·관리**	**기계생산관리**	**기계자재관리**	

07 자재관리 프로그램 운영

LM1503020207_14v2

KRIVET 한국직업능력개발원
KAIS (사) 한국산학기술학회
교육부

기계자재관리 학습모듈

01. 자재 공급
계획 수립



02. 신규공급자
개발 관리



03. 공급자
유지 관리



04. 자재 발주 관리



05. 자재 입출고 관리



06. 자재 창고 관리



07. 자재관리
프로그램 운영



08. 자재 공급설비 관리



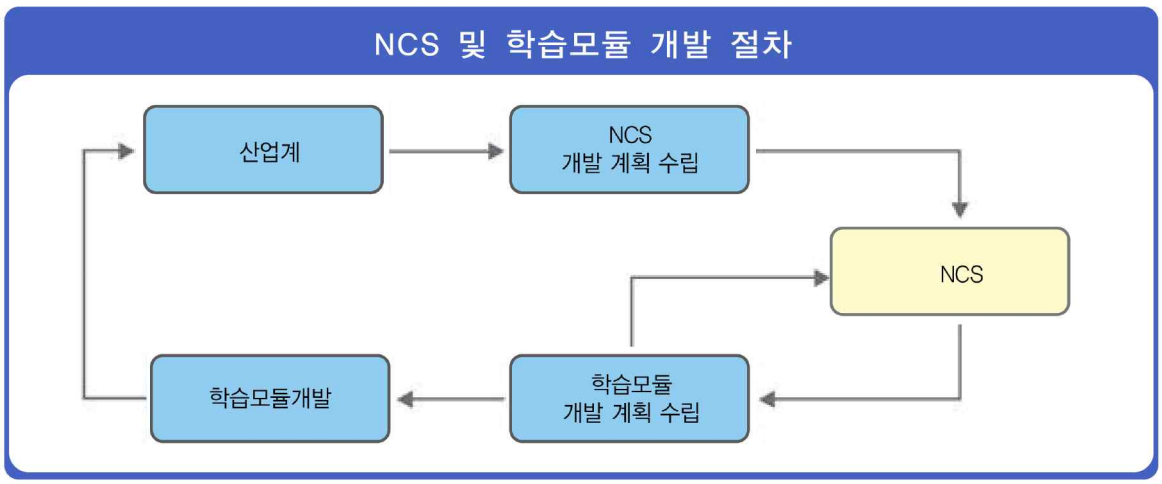
NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(http://www.ncs.go.kr) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.

- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 '직무 요구서'라고 한다면, **NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 '교수·학습 자료'입니다.** NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



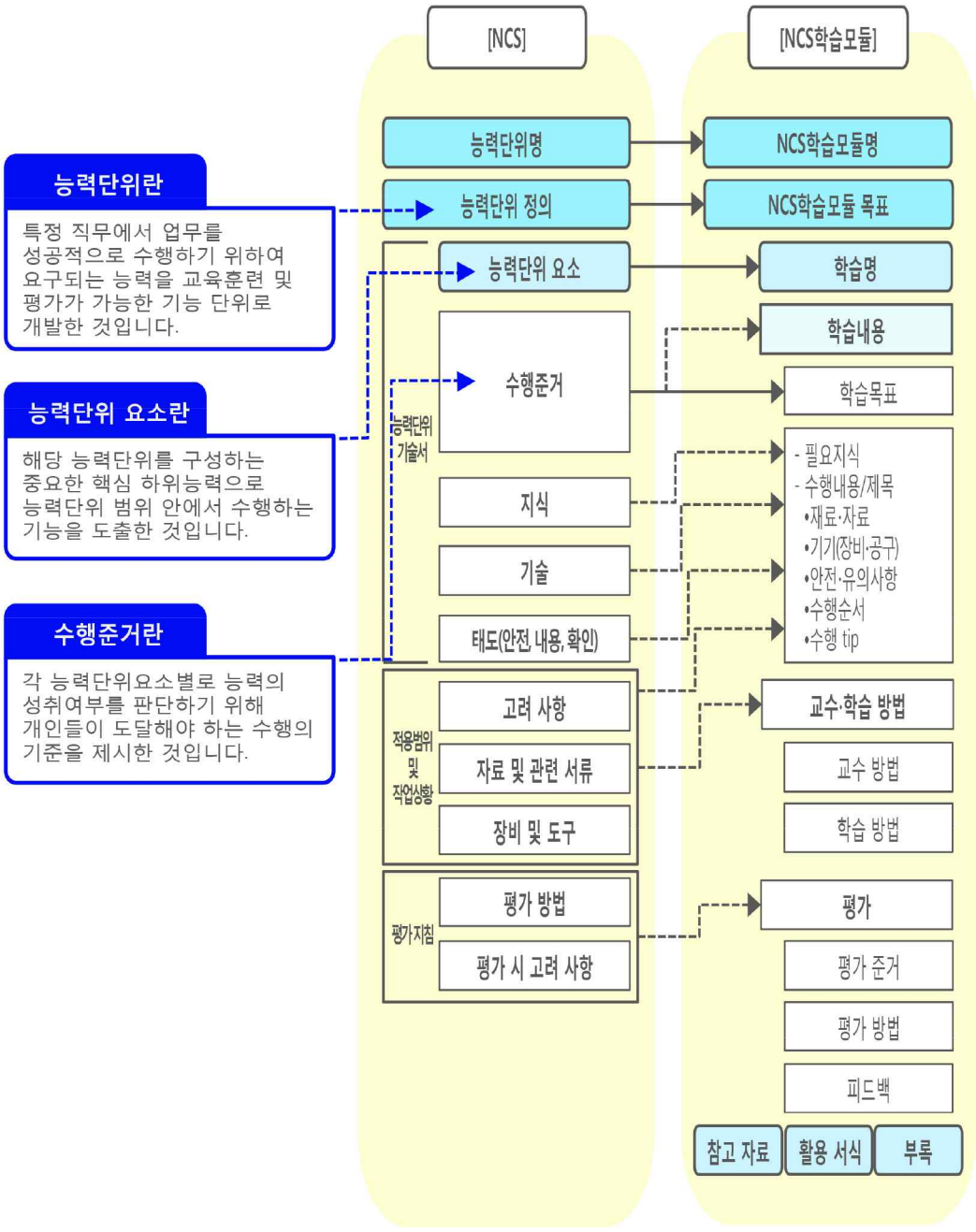
- **NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

  첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

  둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

● NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.

NCS와 NCS 학습모듈의 연결 체제



(2) NCS 학습모듈의 체계

● NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

● NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일숍 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일숍 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

● NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 학습모듈의 목표, 선수 학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 '네일 기본관리' 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티클 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일숍 위생서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습내용	NCS 능력단위요소 코드번호	요소명칭	수준
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리엣지 모양 만들기	3
2. 큐티클 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티클 관리	1201010403_14v2.2	큐티클 정리하기	3
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 젤 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링	3
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기	2
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기	3

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 푸셔, 폴리시, 네일 파일, 스퀘어형, 스퀘어 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

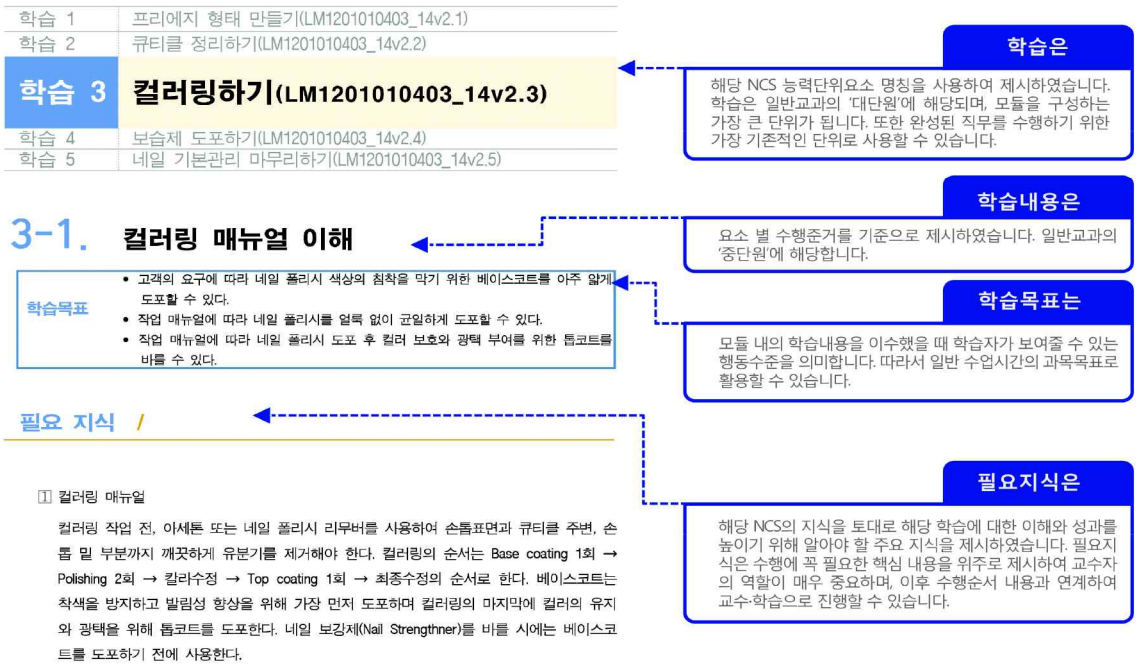
구 성

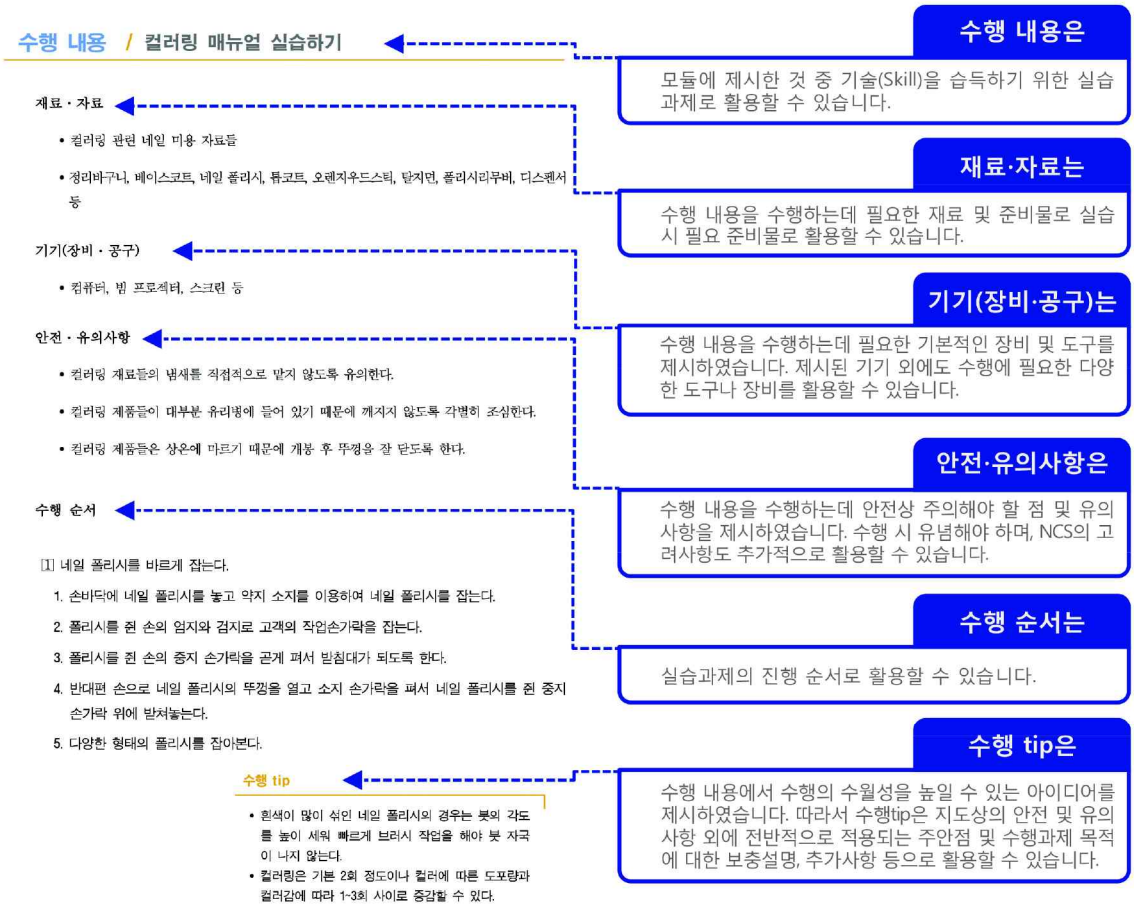
● NCS 학습모듈의 내용은 크게 학습, 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되어 있습니다.

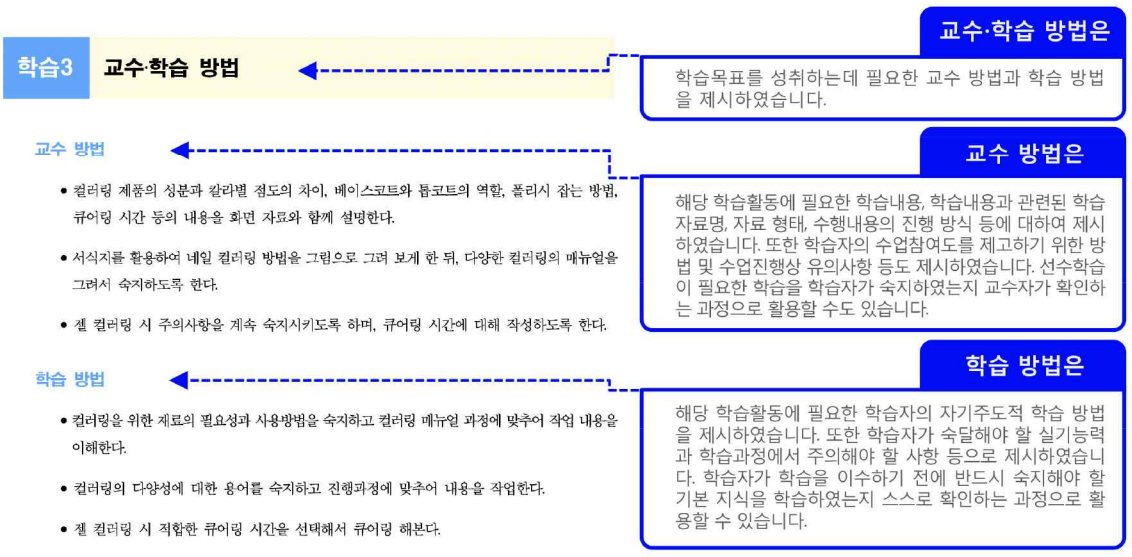
학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 '네일 기본관리' 학습모듈의 내용




수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기
재료 · 자료
• 컬러링 관련 네일 미용 자료들
• 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 닫지면, 폴리시리무버, 디스펜서 등
기기(장비 · 공구)
• 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등
안전 · 유의사항
• 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
• 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
• 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.
수행 순서
[1] 네일 폴리시를 바르게 잡는다.
1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 쥔 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 쥔 손의 중지 손가락을 곧게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 쥔 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.
수행 tip
• 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
• 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1-3회 사이로 증감할 수 있다.
수행 내용은
모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.
재료·자료는
수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.
기기(장비·공구)는
수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.
안전·유의사항은
수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.
수행 순서는
실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.
수행 tip은
수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.


학습3 교수·학습 방법
교수 방법
• 컬러링 제품의 성분과 칼라별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
• 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
• 젤 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.
학습 방법
• 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
• 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
• 젤 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.
교수·학습 방법은
학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.
교수 방법은
해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.
학습 방법은
해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가항목	성취수준 상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가항목	성취수준 상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피 드 백

1. 작업장 평가
   - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일지식서비스협회.
- 민방정(2015). 『미용사(네일)필기』. 서울: 에문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

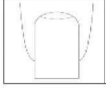
해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

프리에지 형태 실습지

1. 프리에지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	( ) Square nail	·강한 느낌의 사각형태 ·네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. ·( ) ·발톱의 형태 활용 ·내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스트	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수·학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다

부록은

활용서식 이외에 교수·학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	기계
중분류	기계조립관리
소분류	기계생산관리

세분류	능력단위	학습모듈명
기계생산관리계획	자재 공급 계획 수립	자재 공급 계획 수립
기계자재관리	신규공급자 개발 관리	신규공급자 개발 관리
기계공정관리	공급자 유지 관리	공급자 유지 관리
기계생산성관리	자재 발주 관리	자재 발주 관리
기계작업감독	자재 입출고 관리	자재 입출고 관리
	자재 창고 관리	자재 창고 관리
	자재관리 프로그램 운영	**자재관리 프로그램 운영**
	자재 공급설비 관리	자재 공급설비 관리

차 례

학습모듈의 개요 ---- 1

학습 1. 재고 최적 관리하기

1-1. 자재관리 현황 확인 ---- 3

1-2. 자재 등록 ---- 9

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정 ---- 14

1-4. 자재 운반설비 관리 ---- 21

- 교수·학습 방법 ---- 25
- 평가 ---- 26

학습 2. 자재추적 관리하기

2-1. 자재 입출고 현황 입력 ---- 28

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악 ---- 37

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악 ---- 45

- 교수·학습 방법 ---- 57
- 평가 ---- 58

학습 3. 재고현황 파악하기

3-1. 재고 파악 및 관리 ---- 60

- 교수·학습 방법 ---- 79
- 평가 ---- 80

참고 자료 ---------- 82

활용 서식 ---------- 83

부 록 ---------- 84

자재관리 프로그램 운영 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

자재를 추적관리하고 재고현황을 파악하여 재고를 최적으로 유지하기 위한 프로그램을 활용할 수 있다.

선수학습

자재 입출고 관리(1503020205_14v2), 자재 창고 관리(1503020206_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소		
		코드번호	요소명칭	수준
1. 재고 최적 관리하기	1-1. 자재관리 현황 확인 1-2. 자재 등록 1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정 1-4. 자재 운반설비 관리	1503020207_14v2.1	재고 최적 관리하기	4
2. 자재추적 관리하기	2-1. 자재 입출고 현황 입력 2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악 2-3. 반제품 현황 등록 및 파악	1503020207_14v2.2	자재추적 관리하기	3
3. 재고현황 파악하기	3-1. 재고 파악 및 관리	1503020207_14v2.3	재고현황 파악하기	3

핵심 용어

공급 사슬 관리(SCM : supply chain management), 전사적 자원 관리(ERP : enterprise resource planning), 자재소요 계획(MRP : material requirement program), 업무수행 절차 개선(BPR : business process reengineering), 광속상거래(CALS : commerce at light speed), 전자상거래(EC : electronic commerce)

학습 1	**재고 최적 관리하기 (LM1503020207_14v2.1)**
학습 2	자재추적 관리하기(LM1503020207_14v2.2)
학습 3	재고현황 파악하기(LM1503020207_14v2.3)

1-1. 자재관리 현황 확인

학습 목표 • 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.

필요 지식 /

[1] 자재관리 프로그램의 개요

1. 자재관리 프로그램의 개념

- 상품이 원재료 조달에서 최종 소비자에 이르기까지 전체 공급사슬에 참여하는 모든 업체들이 공급사슬관리상 불필요하고 비효율적인 요소들을 제거함으로써 비용절감/이익증대의 공통의 목표를 달성하기 위한 프로그램
- 고객서비스의 수준을 만족시키면서 전반적인 시스템의 비용을 최소화할 수 있도록 고객이 요구한 제품이 수량, 시간 및 장소에 현장의 생산, 공정단계에 들어갈 수 있도록 하기 위한 프로그램
- 적절하게 고객에게 유통하기 위하여 공급자, 제조업자, 창고업자, 보관업자, 대리점, 소매상들을 효율적으로 통합하기 위해 이용되는 일련의 시스템

2. 자재관리 프로그램의 도입 배경

(1) 시대적인 변화

- 유통구조의 다양한 물류 제반환경 변화
- 시장의 정체에 따른 원가절감의 절실함 인식
- 시간과 공간관리의 중요성 부각

(2) 정보기술의 발전

- 정보공유의 필요성 절실
- 기술의 발전으로 전반적인 공급자와의 체인 통합 가능
- 인터넷 등의 정보인프라 확대

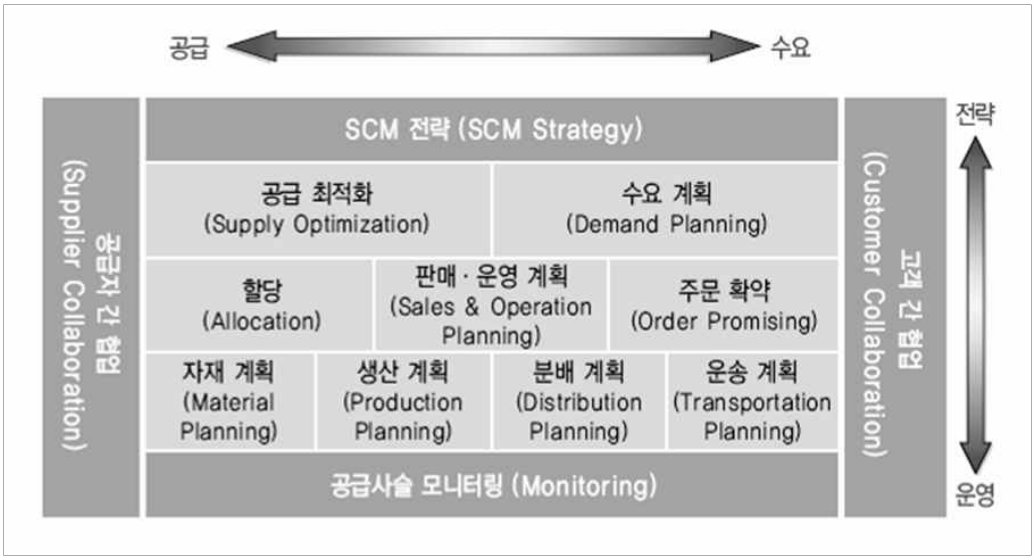
(3) 소비자 욕구의 다양화

- 소비자의 욕구 다양화
- 양산제품(Mass Customization)에 대한 대응

(4) 기업의 다국적화 등 세계화 추세

- 정보기술의 발전으로 인한 시장의 다국적화
- 공동작업(Collaboration), 아웃소싱(Outsourcing)등의 다국적 기업 등장

3. 자재관리 프로그램(SCM)의 구축 전략

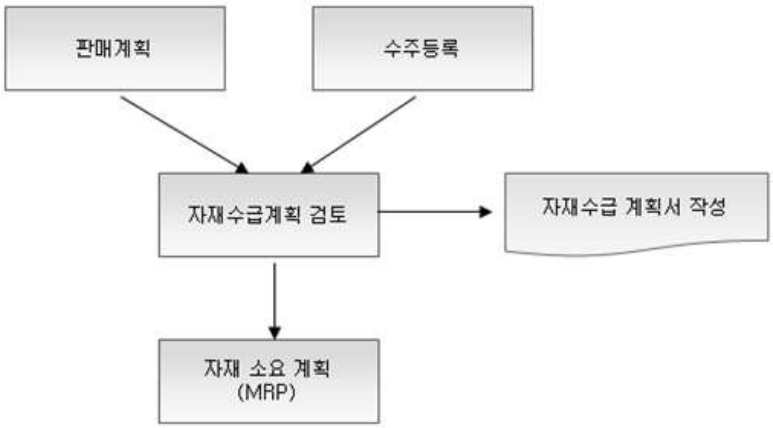


[그림 1-1] SCM의 구축 전략도

2 자재수급계획 검토

1. 자재수급계획 검토

- 판매 계획 및 수주 받은 품목의 원활한 구매수급계획을 통하여 고객의 납기일 지연 방지 및 재고의 과다 보유를 억제하기 위한 수급 산출을 위한 계획을 검토한다.
- 자재수급계획을 위한 검토 완료 시 자재수급 계획서로 기록을 남겨놓아야 한다.



[그림 1-2] 자재수급계획 흐름도

수행 내용 / 자재관리 프로그램을 이해하고 발주서에 따른 수량 및 일정 확인하기

재료 · 자료

- 자재관리 프로그램과 매뉴얼, 자재 식별부호 인식 장치 매뉴얼, 자재 및 포장단위 명칭과 식별부호 목록, 자재 취급 설명서, 자재 입출고 전표, 반제품 현황 목록

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, OA 소프트웨어 등), 자재 식별부호 인식 장치

안전 · 유의 사항

- 실습지도 교수와 함께 실습을 진행하며, 실습 도중 질문이 있을 시 자유롭게 질문하며, 실습 완료 후 사용한 자료 정리 · 정돈 및 프로그램 종료를 실시한다.

수행 순서

□1 자재관리 프로그램 이해하기

1. 공급 사슬 관리(SCM : supply chain management)

- 기업에서 원재료의 생산 · 유통 등 모든 공급망 단계를 최적화해 수요자가 원하는 제품을 원하는 시간과 장소에 제공하는 '공급망 관리'를 뜻한다.
- 공급 사슬 관리(SCM : supply chain management)은 부품 공급업체와 생산업체 그리고 고객에 이르기까지 거래관계에 있는 기업들 간 IT를 이용한 실시간 정보공유를 통해 시장이나 수요자들의 요구에 긴밀하게 대응토록 지원하는 것이다.
- 세계적으로 선도적 위치에 있는 제조업체, 물류업체, 유통업체들은 공급 사슬 관리(SCM : supply chain management)를 통해 거래선들과 긴밀하게 협력함으로써 그 이익을 훨씬 더 극대화하고 있다.

2 발주서에 따른 수량 및 일정 확인하기

1. 수급수량에서 '0'보다 작은 수량은 조회되지 않는다. 즉, 판매계획 및 주문등록을 입력한 경우라 하더라도 보유수량이 계획수량을 초과할 경우에는 해당 품목의 데이터는 조회되지 않는다.

2. 수급수량

수급수량 = 수주잔량 - 구매발주 - 생산지시 - 현재고 + 안전재고

(1) 수급

적정한 장비, 시설, 용역 또는 물자를 적절한 장소와 시기에 필요한 수량을 획득 공급함으로써 경제 활동을 원활하게 하는 것을 말한다.

(2) 수급수량

적정한 장비, 물자, 시설 또는 용역을 위한 수량을 말한다.

(3) 수주잔량

수주량에서 이미 완성해서 인도한 수량을 뺀 나머지를 말한다(현재 만들고 있는 것과 앞으로 만들어야 하는 것).

(4) 구매발주

물건을 사들이거나 보내달라고 주문하는 것을 말한다.

(5) 생산지시

제품을 생산하기 위해 지시하는 행위를 말한다.

(6) 현재고

지금 현재 창고 따위에 쌓여 있는 물건의 수량을 말한다.

(7) 안전재고

완충재고라고도 하고, 물건의 수요, 리드타임, 공급업체의 불확실성에 대비하기 위해 보유하는 재고를 말함.

3. 상단의 내용은 수급수량 산출 내용이며 각 품목의 계획은 하단의 계획일 및 수량에 입력한다.

3 자재수급계획 검토에 따른 자재수급 계획서 작성하기

1. 판매계획 및 수주 받은 품목의 원활한 구매 수급 계획을 통해 고객의 납기일 지연 방지 및 재고의 과다 보유를 억제하기 위한 수급 수량을 산출한다.

   각 품목의 입고 예정 수량 및 보유 수량을 산출하여 현 진행 상태의 품목 수급수량을 자동으로 산출하고 현 진행 상태의 품목 수급수량을 자동으로 산출하여 계산한다. 소요량 전개 시 필요한 자료가 된다.

2. 판매계획을 통한 계획과 수주 건을 통한 계획이 있으며 즉시 품목의 수급을 계획할 수 있는 시뮬레이션을 통한 방식이 있다.

3. 시뮬레이션 계획은 진행상태의 보유수량을 차감하지 않기에 사용자가 직접 구매 수급수량을 수동 작성하여 입력하여야 한다.

1-2. 자재 등록

학습 목표 • 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.

필요 지식 /

1 자재부품 코드 체계 분류

1. 자재 분류의 개념

- '자재를 일정한 기준에 따라 식별하고 일정한 방법에 따라 구분하고, 식별된 품목 마다 번호 또는 부호를 부여하여 이를 관리 목적에 맞게 구분하고 체계화하는 것' 이다.
- 관리 대상이 되는 모든 자재를 목적에 따라 구분하고 유사한 집단(LOT)으로 구분하여 적절한 관리방식을 채택하고, 적용함으로써 자재관리가 합리적으로 가능하게 할 필요가 있으며, 취급되는 자재를 품목별로 식별하고 구분하여 품목마다 부호 또는 번호를 부여하여 관리하게 함으로써 효과적인 관리가 가능하게 되는 것이다.

2. 자재 분류의 일반적인 원칙

자재를 품목별로 분류할 때에는 향 후 우연적이나 필연적으로 발생할 수 있는 문제점을 예상하여 적절한 예방책을 마련해야 한다.

(1) 자재 불출이나 소모의 점진성

생산 현장에 투입되는 자재의 기술적인 발달로 소비가 다양화되어 점진성이 변동될 수밖에 없다. 그러므로 분류기준을 설정하여 자재를 분류할 경우 반드시 분류의 범위를 가감할 수 있도록 융통성 있는 여유를 준비하여야 한다.

(2) 분류집계의 포괄성

어떠한 자재품목이더라도 현재의 분류범위 이내로 포괄할 수 있는 범위를 미리 고려하여 책정하여야 한다.

(3) 이해의 용이성

누구라도 자재 분류코드만 보면 그 코드가 나타내는 의미를 쉽게 파악할 수 있도록 분류코드를 만들어야 한다. 분류코드의 자릿수는 짧을수록 코드 입력 시 오류가 적게 발생하고 관리가 편리하지만, 너무 짧으면 자재의 내용을 나타내기가 곤란하게 된다. 따라서 효율성과 편리성을 고려하여 대체적으로 6~8자리의 코드를 사용하게 된다.

수행 내용 / 품목코드별 자재 분류 등록하기

재료 · 자료

- 자재관리 프로그램과 매뉴얼, 자재 식별부호 인식 장치 매뉴얼, 자재 및 포장단위 명칭과 식별부호 목록, 자재 취급 설명서, 자재 입출고 전표, 반제품 현황 목록

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, OA 소프트웨어 등), 자재 식별부호 인식 장치

안전 · 유의 사항

- 실습지도 교수와 함께 실습을 진행하며, 실습 도중 질문이 있을 시 자유롭게 질문하며, 실습 완료 후 사용한 자료 정리 · 정돈 및 프로그램 종료를 실시한다.

수행 순서

1 관리를 위한 자재의 분류하기

자재관리는 쉽고 합리적으로 구분하여 관리가 가능하도록 분류되어야 한다. 따라서 자재관리를 위한 자재의 분류는 합리적인 관리의 목적에 따라 분류 기준도 달라 질 수 있다.

1. 수요 소모 횟수에 따라 분류한다.

   자재의 수요 소모 횟수를 고려하여 재고를 어느 정도 보유할 것인가, 보유하지 않을 것인가를 결정하는 방법을 말한다. 공정 내에서 주기적으로 순환되는 품목인지 우발적으로 발생하는 비순환 품목인지의 관점에서도 분류한다.

2. 자재를 성질별로 분류한다.

   자재의 본래의 재질, 규격이나 성질에 따라 분류하는 방법이다. 내구성이 있는 자재인지, 소모성 자재인지 구분하고, 내구성 자재는 고정자산과 비품으로 처리하며, 소모성 자재는 반납대상 소모품과 비반납대상 소모품으로 분류 관리한다.

3. 자재를 상태별로 분류한다.

   자재의 현재 상태(사용 정도)를 기준으로 구분, 분류하는 방법이다. 신제품, 중고품, 정비나 보수품, 폐품 등으로 나눈다. 상태별 분류는 실사요원 또는 창고관리부문이 구분, 분류하는 것이 일반적이다.

4. 자재를 용도별로 분류한다.

자재에서 정해진 용도에 따라 자재를 분류하는 방법을 말한다. 정해진 예산에 의하여 취득한 원자재나 그 밖의 자재는 '사업용품', 손익예산에 의해 취득한 자재는 '사무용품(업무용품)', 제조예산에 의거 취득한 자재는 '제조용품(생산용품)' 등으로 분류하여 관리한다.

5. 자재를 계정별로 분류한다.

재무적 측면이나 손익 측면에서 분류하는 방법으로 재무제표상의 재고자재를 구분하고 있다. 원재료, 반제품, 제품(상품), 저장품, 정리품(불용자재) 등으로 구분 관리한다.

6. 자재의 정도별에 따라 분류한다.

자재의 가공이나 절단, 그 밖의 공정 진행 정도를 기준으로 구분하는 방법이다. 완제품, 반제품, 구성품, 반조립품, 부품, 재료 등으로 구분한다.

[2] 식별을 위한 자재의 분류하기

1. 숫자에 의해 분류한다.

(1) 자재 일련번호로 부여한다.

생산된 품목이나 반제품, 반조립품의 순서나 위치의 순, 크기의 순, 기타 등 순차적으로 번호를 부여하여 숫자로서 특정 품목을 식별하는 간단한 방법이다. 이 방법은 설계변경이나 생산지시 변경 새로운 품목이 생산되면 번호가 길어지고, 번호 자체에는 아무런 의미가 없기 때문에 품목 내용을 식별할 수 없다는 단점이 있다.

(2) 블럭 번호로 부여한다.

자재의 품종을 구분하여 품종별로 번호군을 배당하고 그 품종에 해당하는 품목은 배정된 번호의 범위 내에서 번호를 부여하는 방법이다. 예를 들면, 0 ~ 99 까지는 전기재료, 100 ~ 199 까지는 전자재료, 200 ~ 299까지는 구리재료 등으로 구분한다.

(3) 그룹 번호로 부여한다.

자재의 품목으로 구분하여 순차적으로 대, 중, 소분류와 같이 군을 설정하여 번호를 부여하는 방식이다. 예를 들면,

대분류 ---- 4000 재료
중분류 ---- 4100 금속재료
소분류 ---- 4110 강재, 4111 봉재, 4112 관재, 4113 판재 등

(4) 유의숫자로 부여한다.

자재 품목마다 치수나 길이, 질량, 부비 등과 같은 수치적인 단위를 그대로 기호화하는 방법이다. 예를 들면,

5000 자루 포장
5025 60Kg 조립품
5030 120Kg 반조립품

등과 같이 유관숫자를 그대로 분류번호에 포함시킴으로써 분류 번호 판독을 용이하게 한다.

2. 문자에 의해 분류한다.

(1) 앞자리 일련 문자 부여방식에 따라 분류한다.

품목이나 자재에 순차적으로 문자를 부여하여 기호화하여 분류하는 방법을 말한다. 예를 들어, (가), (나), (다), … 또는 (a), (b), (c), … 와 같이 부여한다.

(2) 앞자리 기호를 통한 분류부호와 방식에 따라 분류한다.

문자의 기호에 따라 품목이나 자재를 분류하는 방법이다. 예를 들어, 볼트는 '(B)', 너트는 ' (BA)', 철금속은 '(철)' , 비철금속은 '(비철)' 등과 같이 표시한다.

3. 숫자와 문자를 결합하여 분류한다.

숫자와 문자를 결합하여 기호화하는 방식으로 숫자와 한글, 한글과 숫자, 숫자와 영문, 영문과 숫자등과 같은 문자와 숫자가 혼합된다. 예를 들면, (B450), (BA30), (A2C15) 등으로 분류한다.

3 자재 분류번호 부여하기

1. 부여목적에 따라 분류한다.

모든 자재의 표준화와 규격화를 전제로 하여 생산, 공급, 유통, 분배, 소비과정에서 상호간에 의사소통을 용이하게 하고 자재처리의 효율화, 능률화를 기여하는데 목적이 있다.

2. 부여절차에 따라 분류한다.

(1) 분류기준의 설정으로 분류한다.

(가) 현재와 전체 요구품목 수를 파악한다.

(나) 대표적인 품목수를 종류별로 묶고, 품목수를 파악한다.

(다) 품목의 특성, 성격을 종류별로 파악하여 분류한다.

(라) 자리수를 식별하기 쉽게 결정한다.

(2) 취급품목의 명세표를 작성한다.

(가) 자재의 명칭

가능한 명사, 동사, 형용사 순위로 완전한 명칭을 기입하되, 외국어 명칭 표기 시 우리말로 하면 어색할 경우 원어 그대로 사용하거나 괄호를 활용하여 국영문 혼용 작성하여 이해를 돕는다.

(나) 규격

자재의 무게, 부피, 길이 등을 나타내는 경우에는 규격을 명확히 기재해야 한다.

(다) 재질

특수한 재질의 자재에만 적용되고 있으나, 요구되는 경우에는 일반적인 자재에도 재질을 정확히 표기한다. 재질을 정확히 표기되지 않을 경우 구매 시 혼돈이 야기될 수 있다.

(라) 단위

구매단가, 원가, 시가, 예정 단가 등을 표기한다.

(마) 기타

제작사, 대리점, 구입선, 정비능력, 용도 등이 기입된다.

(3) 자료 카드를 작성한다.

(4) 자재 분류번호를 부여한다.

(가) 자재의 분류번호 부여

분류기준을 설정하여 항목이나 단위별로 '(가), (나), (다)' 순, '(규격순위)' 로 배열한다.

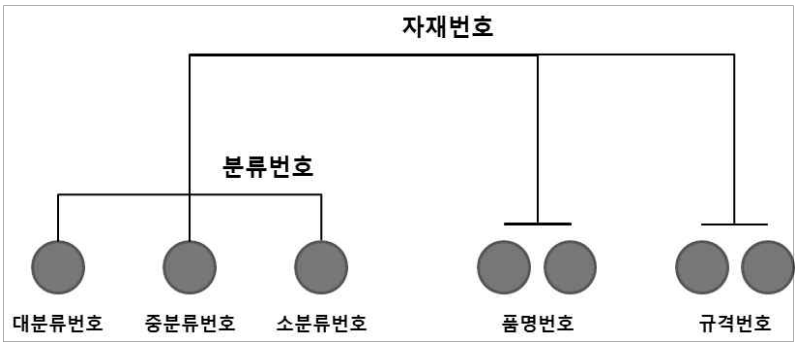
(나) 규격화, 표준화, 단일화, 단위화 작업

(다) 번호의 재정비

(라) 번호의 배열

(마) 자재번호 부여

(대분류), (중분류), (소분류) 순으로 번호를 부여한다.



[그림 1-3] 자재번호 부여

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정

학습 목표 • 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.

필요 지식 /

[1] 자재별 품질정보 및 특성

1. 수입검사의 개념

자재를 지정된 기준에 의거하여 측정한 결과를 판정하거나 판독하여 기준과 비교하여 물품에 합,부를 판정하여, 제품이 공정에 투입이 적당한가 여부 또는 완제품으로서 고객에게 납품해도 좋은가 여부를 결정한다.

2. 수입검사의 절차

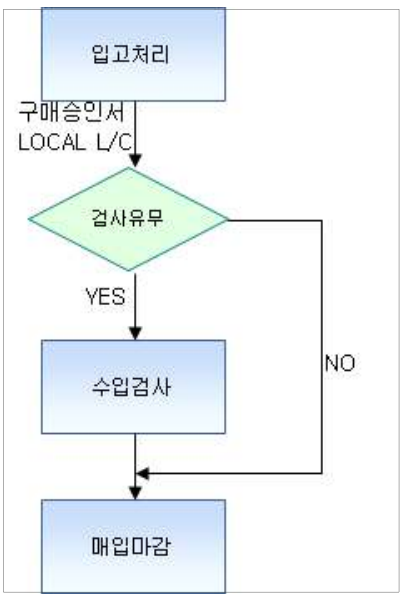
(1) 검사 준비 및 실시

(2) 부적합 자재의 별도 보관 및 입, 출고 통제 관리

(3) 검사 장비의 검,교정 및 일상 점검 활동

(4) 부적합 사항에 대한 불합격 라벨부착, 부적합 및 시정조치 통보서 작성

(5) 수입/입고 검사 이력 데이터 관리



[그림 1-4] 수입검사 절차

3. 자재별 품질정보

(1) 자재의 명칭

자재의 명칭은 요구되는 규격, 국가표준 등의 명칭 및 약어를 사용한다.

(2) 규격

자재의 무게, 치수, 그 밖의 요구되는 규격이 명확히 기재되어야 한다.

(3) 재질

모든 재질의 경우 COLOR 마킹 혹은 그 밖의 정한 방법에 따라 정확히 표기되어야 하며 표기되지 않을 경우 혼돈이 야기될 수 있다.

(4) 제작사, 대리점, 정비능력 및 용도 등이 기입된다.

4. 자재별 보관 위치 표시의 원칙

자재가 공장 내에 혹은 공장 외곽에 저장이나 보관되어 있는 것 뿐만 아니라 쉽게 누구나 위치를 파악하고 확인 할 수 있도록 저장되지 않으면 자재가 소요되는 량을 파악할 수 없고 자재 불출 의뢰가 있을 경우 해당 자재의 위치와 수량을 쉽게 파악 할 수 없기 때문에, 다른 자재를 불출하거나 착오가 발생하는 경우가 있다.

5. 자재 분류별 저장, 보관의 원칙

자재는 규격별, 종류별, 재질별, 기타 다른 군으로 분류하여 저장되어야 한다. 종류별 구분이란 통용되는 자재의 명칭과 성질이 같은 자재별로 구분하여 보관하는 것을 말하며, 규격별이라 함은 같은 종류의 자재 중에서도 규격과 사이즈가 상이한 자재를 구분하여 보관하는 것을 말한다.

이와 같이 자재의 규격별, 종류별, 재질별, 기타 다른 군으로 분류하여 저장되어야 하며 동종품이 있을 경우에는 한 장소에 저장하여야 한다. 분류되거나 저장되지 않을 경우에는 자재의 식별이 곤란할 뿐만 아니라 여러 가지 문제점들이 노출될 수 있다.

6. 자재 품질보존의 원칙

자재를 해당 위치에 저장하고 보관함에 있어서 품질수준의 변화가 노출되어서는 안된다. 항시 사용가능한 상태로 보존할 필요가 있으며, 오랜 기간 보존할 수 있는 능력이 자재를 관리하는 담당자의 중요한 역할이다.

자재는 자재의 특성에 따라 온도나 습도에 민감한 자재들이 있다. 이러한 자료들은 각 자재의 제조사에서 연구결과로 검토한 자료가 있으며, 그 자료를 바탕으로 자재를 관리하고 저장하는 것도 도움이 될 수 있다. 예를 들어, 건전지와 같이 녹이 쉽게 슬고 변질되는 자재의 경우에는 일정한 온습도가 관리되는 보관 장소에 저장하여야 할 것이다.

7. 자재의 선입선출

자재의 저장이나 보관 기간이 짧은 자재일수록 재고 소진의 회전율을 높여야 한다. 그래야지만 회사 자산의 회전율을 높일 수 있고 재투자의 기회를 마련할 수 있다. 따라서 자재는 저장이나 보관 장소에 먼저 들어온 자재부터 선입 선출하여 관리될 수 있도록 자재를 담당하는 담당자의 역할이 중요하다. 그러기 위해서는 효율적인 자재관리 방안이 필요하며 입고순서에 따라 불출이 용이하게 저장이나 보관 장소가 마련되어야 한다.

특히 유효일자가 명시되어 있는 페인트와 같은 자재는 유효일자가 가까운 것부터 우선적으로 불출해서 사용해야 한다.

8. 공간 활용

자재를 저장하거나 보관하는 시설에서 중요한 것 중 하나는 공간의 활용이다. 협소한 자재 저장 공간을 얼마나 잘 활용하고 효율적으로 관리하느냐에 따라 자재를 보관하는 양이 결정될 수 있다. 또한 자재 운반을 위한 장비의 이동이 용이하게 하는 것도 고려되어야 하는 활용방법 중에 하나이다.

수행 내용 / 품목별 보관위치 및 보관환경 등록하기

재료・자료

- 자재관리 프로그램과 매뉴얼, 자재 식별부호 인식 장치 매뉴얼, 자재 및 포장단위 명칭과 식별부호 목록, 자재 취급 설명서, 자재 입출고 전표, 반제품 현황 목록

기기(장비・공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, OA 소프트웨어 등), 자재 식별부호 인식 장치

안전・유의 사항

- 실습지도 교수와 함께 실습을 진행하며, 실습 도중 질문이 있을 시 자유롭게 질문하며, 실습 완료 후 사용한 자료 정리・정돈 및 프로그램 종료를 실시한다.

수행 순서

1 관리를 위한 자재의 보관위치 등록하기

1. 구매 부서에 의해 자재 입고 통보를 받으면 우선 그 자재의 저장이나 보관 위치를 선정한다. 또한 어떤 방법으로 저장할 것인지 고려한다.
2. 일반적으로 옥내 저장, 옥외 저장, 창고, 렉, 야드, 별도 캐비넷 등으로 저장이나 보관 장소를 구분한다.

   (1) 옥내에 저장한다.

   - 위험물창고 : 페인트나 신너 등 위험물을 보관하는 창고를 말한다.
   - 냉장, 냉동창고 : 냉장용품이나 냉동용품을 보관하는 창고를 말한다.
   - 페인트창고 : 페인트를 보관하는 창고를 말한다.
   - 인화물질 저장창고 : 인화물질을 저장하는 창고를 말한다.
   - 용접봉창고 등 : 용접봉이나 용접자재를 보관하는 창고를 말한다.

(2) 옥외 저장한다.

(가) 지표면이 단단한 곳은 다음과 같다.

일반적으로 수불행위가 많거나 중량이 많이 나가는 품목, 부피가 많이 차지하는 품목이나 특수 자재 등을 저장한다. 자재 운송을 위한 장비가 쉽게 투입 되도록 관리하고 자재 식별이 용이하도록 적재 한다.

(나) 지표면이 울퉁불퉁하거나 불량한 곳은 다음과 같다.

단 하나의 주 통로가 있거나 자재의 중요도가 낮거나, 시설의 유지에 비용이 많이 투입될 필요가 없거나, 온도와 습도의 영향을 많이 받지 않는 장비류나 기타 소모자재들을 저장할 때 이용한다.

(다) 비, 바람, 태양열과 같은 자연으로부터 자재를 보호한다.

이를 예방하기 위해 천막을 사용하거나 비닐을 사용한다.

3. 저장 계획과 저장 공간을 산정한다.

(1) 저장을 계획한다.

(가) 최소한의 비용과 최소한의 공간으로 자재를 저장하는 계획을 수립한다.

(나) 저장 계획을 수립할 때에는 다음과 같은 사항을 고려하여 수립하여야 한다.

1) 어떻게 분류하여 저장할 것인지 고려한다.
2) 자재의 순환 빈도는 어떻게 되는지 고려한다.
3) 자재의 크기는 어떠한지 고려한다.
4) 자재의 성질은 어떠한지 고려한다.
5) 시설의 저장능력은 충분한지 고려한다.

(2) 공간을 산정한다.

(가) 자재의 저장 공간을 산정할 때에는 자재가 점유하고 있는 최대의 바닥 면적과 높이를 기본 단위로 산정한다.

(나) 기본 단위를 산정할 때에는 다음과 같은 사항을 고려하여 산정한다.

1) 최대 소요되는 면적의 산정
2) 최대 소요되는 부피의 산정
3) 재고 금액에 따른 공간의 활용
4) 운송설비의 원활한 이동을 위한 통로가 구비 되었는지 여부

4. 자재 부적합품을 식별 및 처분한다.

(1) 처분 대상을 확인한다.

- 공정 내에 투입해서 제품생산에서 활용하기 힘든 자재라든가 설비류 또는 계속적으로 고장이 발생하여 수리를 요하는 품목의 경우에는 회사가 이들 품목을 처분하여

새롭게 투자하는 방안을 고려할 필요가 있다. 이에 따른 처분은 투자된 자본의 최종적으로 회수하는 단계라고 할 수 있다.

- 부적합품으로 처분되는 대상은 잉여품(surplus)과 불용품(unserviceable)이 있다. 잉여품은 적정재고수준을 초과하여 잉여 자재를 보유하게 되는 수준을 말하며, 이러한 품목이 많아지면 회사의 막대한 손실을 가져오게 되며, 지속적으로 보유하는 것에 대한 보관비용이 과다하게 발생되어 재고 회전율을 둔화 시키는 문제가 발생한다.

(2) 처분 종류를 구분한다.

- 처분에는 타사에 매각하거나, 무상으로 증여하거나, 해체하여 활용할 수 있는 부품을 활용하거나, 폐기하는 등의 방법이 있다.
- 매각(sale)이란 필요 회사나 장비 매각을 전문으로 하는 업체를 선정하여 매매 계약을 통하여 처분하는 방법으로, 감가삼각에 의한 잔존가치를 기준으로 가격을 결정하여야 하며, 회사의 고정자산 비용에서도 차감되어야 한다. 이 경우 수의 계약이나 추첨, 경쟁 입찰 방법에 따라 매각 할 수 있다.
- 증여란 무상으로 설비나 장비의 소유권을 타인에게 양도하는 것을 말하며 처분 대상품을 아는 지인에게 무상으로 양도를 한다던지 매각이 이루어지지 않는 경우에는 증여를 통해서 필요한 교육기관, 공익기관, 연구기관 등에 무상으로 공급하는 것을 의미한다.
- 해체란 전체를 한 개를 단위로 매각하는 것이 아니라 부품별로 혹은 필요 반조립품별로 해체하여 매각하는 방법을 말한다. 한 개의 단위보다는 매각이 순조로우며 가격면에서 이점이 있어서 많이 활용되고 있다.
- 폐기란 전체를 여러 개의 단위로 해체한 결과 매각품에서 제외되는 품목을 기타 처분할 방법을 찾지 못해 일정한 절차에 따라 폐기하는 것을 말한다. 이러한 폐기 대상 품목은 반드시 사용가치가 없는 품목을 의미하는 것은 아니라 사용가치는 있지만 사용자를 찾지 못했거나, 경제적으로 사용하는 것보다는 폐기하는 것이 이득이 될 때 활용된다.

(3) 처분한다.

잉여품과 불용품을 처분하는 방법과 절차는 아래과 같다.

(가) 검토

품목이 불출되거나 납품되는 문서를 통해 잉여품과 불용품을 검토

(나) 선정

자재 담당자의 판단에 의한 잉여품과 불용품을 색출하여 선정

(다) 상신

결정된 잉여품과 불용품을 상위자에게 승인을 득함

(라) 회람

상신된 잉여품과 불용품에 대해 관련부서 회람시켜 의견 수렴

(마) 관리전환

소요되는 양을 고려하여 관리전환 조치를 취함

(바) 승인

관련부문의 소요가 없거나 재고가 충분한 품목을 승인을 득함

(사) 처분

승인조치에 의거하여 잉여품과 불용품을 처분방법에 따라 처분함

1-4. 자재 운반설비 관리

학습목표 • 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.

필요 지식 /

1 운반설비의 종류 및 특성

1. 자재 운반의 기능

원자재, 반제품, 완제품, 공구, 소모품 등을 한 위치에서 다른 위치로 이동시켜 제조작업을 촉진시키기 위함에 있다.

2. 운반설비의 종류

(1) 동력식 트럭

지하 굴절식 트럭은 협소한 지하 광산 작업에서도 생산성을 높이고 톤당 운반비용을 낮출 수 있도록 설계되었다. 견고한 구조와 용이한 정비 덕분에 낮은 운용비용으로 오래 사용할 수 있다. 성능 및 편의를 위해 설계되고, 오래 사용할 수 있도록 제작되었다.



[그림 1-5] 지하 광산용 동력식 트럭

(2) 기중기, 산업용 모노레일, 승강기

(가) 기중기

기중기(起重機) 또는 크레인(Crane)은 무거운 물건을 들어 올리거나 옮기는 기계이다.



[그림 1-6] 기중기

(나) 산업용 모노레일

도로가 없는 급경사지나 차량통행이 불가능한 산업현장에 인력 및 건설자재를 운반하는 모노레일로 인력난 해소와 함께 작업시간을 단축할 수 있는 친환경 물류운송 시스템이다.

(다) 승강기

모든 유형의 작업에서 50년 이상 사용되었다. 승강기는 모든 유형의 저층, 중층, 고층 건설을 위한 최적의 솔루션을 제공한다. 승강기는 일반적으로 신규 건설, 리퍼시먼트, 굴뚝/슬립폼, 해양, 다리 건설에 일반적으로 사용된다.

(3) 컨베이어(경사 컨베이어, 수평벨트 컨베이어, 커브벨트 컨베이어)

공장 내에서의 부품의 운반, 반제품(半製品)의 이동, 광산·항만 등에서의 석탄·광석·화물의 운반, 건설현장에서의 흙과 모래의 운반 등에 널리 사용되고 있다. 또한, 단순한 운반 장치로만이 아니고 작업원과 결합시켜 움직이는 작업대로도 사용되어, 공장 내에서의 대량생산방식의 기초를 형성하고 있다.



[그림 1-7] 경사컨베이어



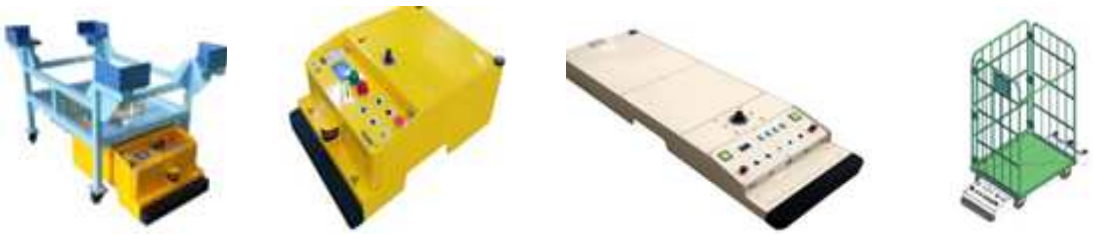
[그림 1-8] 수평벨트 컨베이어



[그림 1-9] 커브벨트 컨베이어

(4) 무인운반차(AGV : automated guided vehicle)

터미널 지역에서 보이지 않는 경로에 이동하고 저장하거나 로드할 수 있는 위치에 정확하게 컨테이너를 운반한다. 빠른 로딩 및 언로딩 속도는 신뢰할 수 있는 기술을 필요로 한다. 고객의 요청에 따라, 차량은 엔진, 섀시, 유압 및 전자 장치를 갖추게 된다.



자동 견인 방식 Short 형 AGV Low형 AGV 자동 견인 방식

[그림 1-10] 무인운반차(AGV)의 종류

수행 내용 / 운반설비 결정 및 등록하기

재료 · 자료

- 자재관리 프로그램과 매뉴얼, 자재 식별부호 인식 장치 매뉴얼, 자재 및 포장단위 명칭과 식별부호 목록, 자재 취급 설명서, 자재 입출고 전표, 반제품 현황 목록

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, OA 소프트웨어 등), 자재 식별부호 인식 장치

안전 · 유의 사항

- 실습지도 교수와 함께 실습을 진행하며, 실습 도중 질문이 있을 시 자유롭게 질문하며, 실습 완료 후 사용한 자료 정리 · 정돈 및 프로그램 종료를 실시한다.

수행 순서

1 운반설비 결정하기

1. 각 회사의 자재 종류, 특성, 중량 및 규격 등을 고려하여 운반 설비를 결정한다.
2. 운반설비의 운전원을 선정하며 교육 및 훈련 계획을 실시한다.

2 운반설비 배치하기

1. 생산의 최적 흐름을 위해 공장 내의 건물, 부서, 생산설비 등과 같은 물적 요소의 위치를 공간적으로 적절히 배열한다.
2. 효율적인 설비 배치를 위한 구체적인 목표를 수립한다.

   목표의 세부사항은 다음과 같다.

   (1) 총 생산시스템의 최소화

   (2) 작업자의 안전과 편의 제공

   (3) 물자운반에 소요되는 시간과 비용의 최소화

   (4) 설비투자의 최소화

   (5) 공간의 경제적 이용

   (6) 배치변경에 대한 융통성 유지

   (7) 감독의 용이

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 자재관리 프로그램 운영은 실무 사례와 이론을 병행하면서 실습 중심으로 학습이 이루어져야 하기 때문에 처음 접하는 학생에게는 어려움이 있을 수 있다. 따라서 수시로 학생을 점검하면서 이해를 도와야 한다.
- 자재 프로그램 이해는 직접 프로그램을 사용하여 실습 위주의 교육으로 진행한다.
- 자재 프로그램은 체계적이고 절차화된 학습을 필요로 한다. 그러므로 학생들이 절차대로 수행할 수 있게 질문과 답변을 활용하여 절차 이해를 도와야 한다.
- 모둠 활동 시 능력이 다양한 학생들이 골고루 그룹에 배치될 수 있도록 한다.

학습 방법

- 학습자는 자재 프로그램 이해를 위하여 직접 프로그램을 사용하여 실습한다.
- 학습자는 품목코드별 분류 실습을 통해 코드를 분류한다.
- 학습자는 시청각 자료를 활용하여 내용을 이해한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가시 고려사항에 제시되어있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.

- 평가자는 다음사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재관리 현황 확인	- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.			
자재 등록	- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.			
자재 보관위치 및 보관환경 결정	- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.			
자재 운반설비 관리	- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재관리 현황 확인	- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정 확인 능력			
자재 등록	- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드 분류 능력			
자재 보관위치 및 보관환경 결정	- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경 결정 능력			
자재 운반설비 관리	- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비 결정 및 관리 능력			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
자재관리 현황 확인	- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정 확인 능력			
자재 등록	- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드 분류 능력			
자재 보관위치 및 보관환경 결정	- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경 결정 능력			
자재 운반설비 관리	- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비 결정 및 관리 능력			

피 드 백

1. 서술형 시험
   - 학습 내용별로 타 학생 및 기준치와 비교하여 부족한 개념, 지식을 확인시켜준다. 아울러 해당내용을 추가적으로 학습하도록 안내하고, 필요에 따라 추가 과제를 부여한다.
   - 추가 학습 내용에 대한 점검은 다음 차시 학습 때 이루어질 수 있도록 한다.
   - 평가 결과 일정 점수 이하의 학생들을 대상으로 필요에 따라 재평가를 실시한다.

2. 평가자 질문
   - 평가 항목별 체크 결과 성취수준이 부족(중, 하)하다고 판단된 항목에 대해서는 추가적인 안내 자료 및 설명을 제공한다.
   - 학습자의 수준을 고려하여 수준별 심화 보충 학습 내용을 제시한다.

2-1. 자재 입출고 현황 입력

학습 목표

- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따라 자재입고현황을 입력 관리할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따라 자재출고현황을 입력 관리할 수 있다.

필요 지식 /

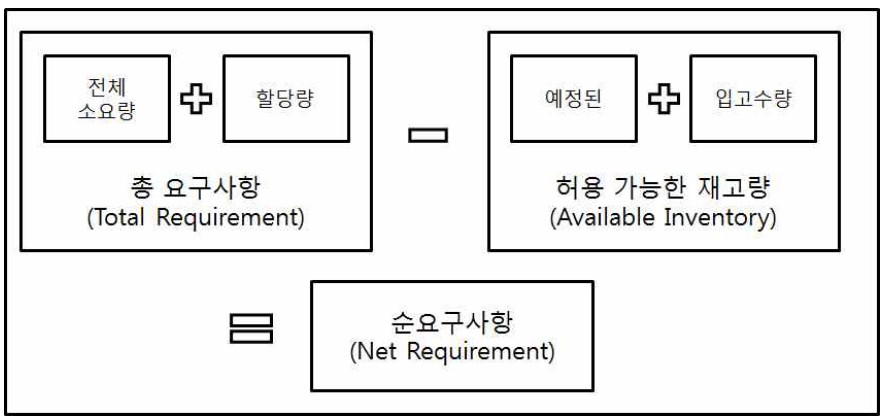
1 자재수급계획의 개요

1. 자재수급계획(MRP : material requirement planning)의 개념

(1) 자재수급계획(MRP)이란 향후 생산일정계획에 의하여 각 제품을 생산하는데 필요로 하는 자재의 소요량을 일정별로 구하고 현재의 재고와 향후 입고 예정량 및 필요한 소요량을 입고주기를 고려하여 시간별 소요량계획을 수립하는 계획 절차이다.

(2) 기준생산일정(MPS : Master Production Schedule)에 의한 자재의 소요량과 자재의 재고 및 입고 예정량을 고려하여 공급 가용량을 결정, 실제 순 소요량에 대하여 입고기간을 고려하여 미리 발주계획을 수립하는 것이다.

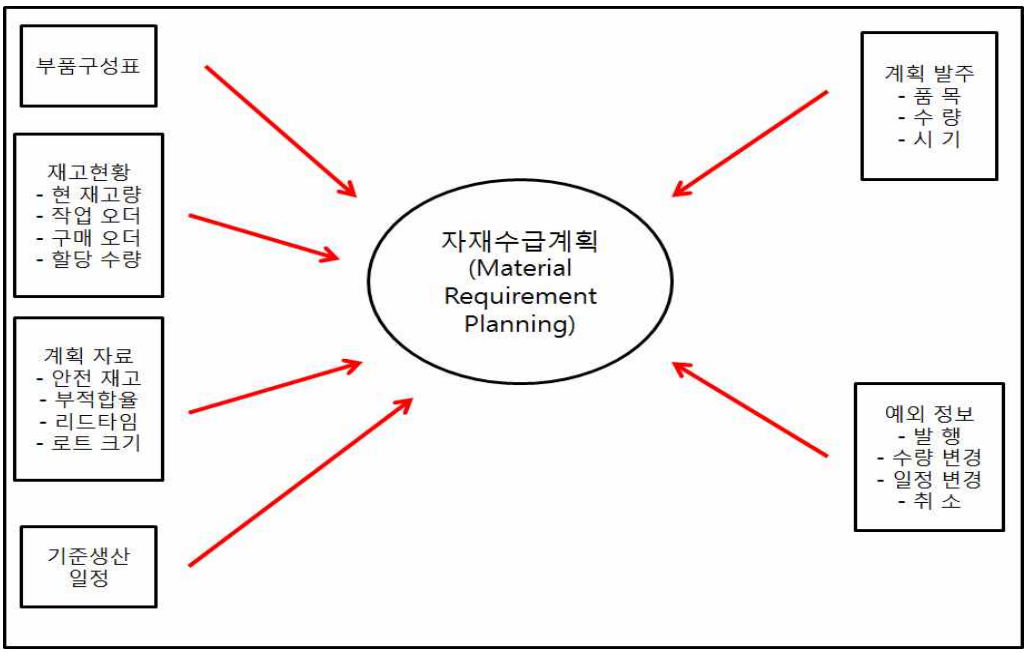
(3) 리드타임(Read Time)을 고려한 발주계획은 [그림 2-1]에 따라 발주계획을 수립한다.



[그림 2-1] 리드타임(Read Time)을 고려한 발주계획

2. 자재수급 계획의 개요

(1) 자재수급 계획은 [그림 2-2]의 개요도에 따라 부품구성표, 재고현황, 계획 자료, 기준 생산일정, 계획 발주, 예외 정보 등을 고려하여 수립한다.



[그림 2-2] 자재수급 계획의 개요

2 자재관리의 목적 및 분류

1. 자재관리의 목적

회사가 필요로 하는 자재를 소요계획에서 구입의뢰, 입고, 출고 등과 관련된 일련의 행위를 효율적이며 합리적인 방법으로 운영하는데 그 목적이 있다.

2. 자재의 분류

- 상용자재 : 기성품으로서 구매 및 사용 가능한 상품을 의미한다.
- 예비자재 : 예비품으로 구매 및 사용되는 자재를 말한다.
- 잉여자재(재활용자재) : 사용하고 남는 자재를 말한다.
- 불용자재 : 사용하지 못하는 자재를 말한다.
- 기타자재 (총무구매, 오픈 시 입고재료 등) : 위에 열거한 자재 외에 기타 자재다.
- 손실, 망실자재 : 손실되거나 망실되는 자재를 의미한다.

수행 내용 / 자재 입출고 현황 입력하기

재료・자료

- 자재관리 프로그램과 매뉴얼, 자재 식별부호 인식 장치 매뉴얼, 자재 및 포장단위 명칭과 식별부호 목록, 자재 취급 설명서, 자재 입출고 전표, 반제품 현황 목록

기기(장비・공구)

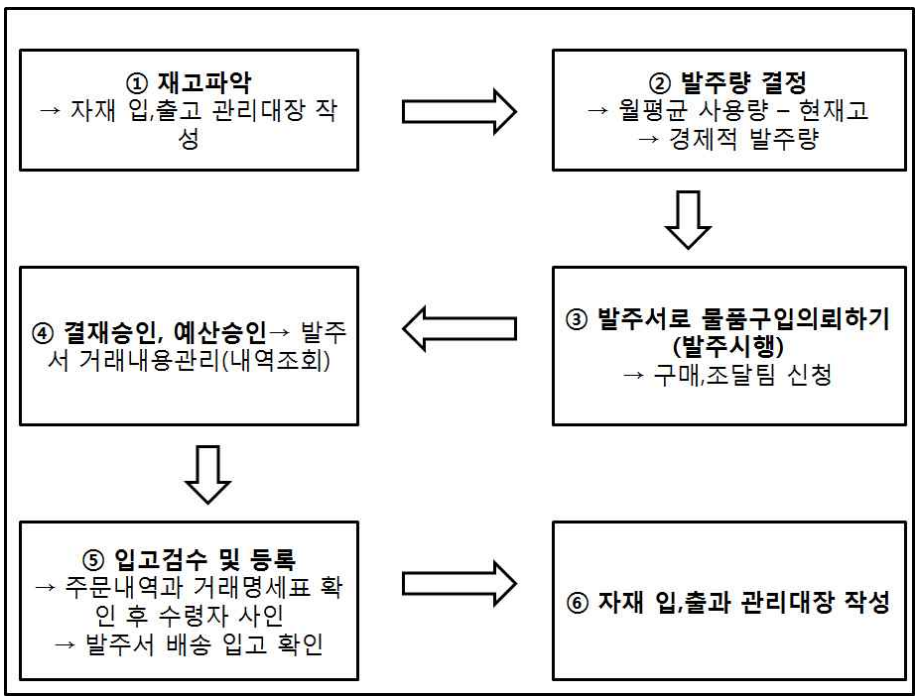
- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, OA소프트웨어 등), 자재 식별부호 인식 장치

안전・유의 사항

- 실습 지도 교수와 함께 실습을 진행하며, 실습 도중 질문이 있을 시 자유롭게 질문하며, 실습 완료 후 사용한 자료 정리・정돈 및 프로그램 종료를 실시한다.

수행 순서

1 자재신청 업무 흐름(flow) [그림 2-3]에 따라 자재신청 업무하기



[그림 2-3] 자재신청 업무 flow

1. 재고를 파악한다.

(가) 매월 말일로 하며 자재 입출고 관리대장을 사용하여 재고수량을 파악한다.

재고 파악이란 장부(혹은 전산)에 있는 재고와 실제 매장(창고 포함)에 있는 상품(혹은 제품)이 틀림이 없는지 파악하는 것이다.

만약 장부(혹은 전산)에 재고와 실제로 조사해 본 결과의 재고가 불일치 할 경우 여러 가지 손실이 발생할 문제가 있다. 이것이 바로 재고조사의 중요한 점이다.

(나) 전월 자재 수불결과 보고서를 작성한다.

작성일								부서									
품명	제품	조달방법	규격	수량	단가	금액	수입			지출			재고			비고
							정품	불량품	계	정품	불량품	계	정품	불량품	계	

[그림 2-4] 자재 수불 보고서

2. 발주량을 결정한다.

(1) 월 평균 사용량을 조사 혹은 집계하여 현재고를 차감한 수량을 바탕으로 발주량을 결정한다.

(2) 경제적 발주량(EOQ : Economic Order Quantity)[1]을 결정한다.

계산이 간편하나 수요의 변화가 심한 경우에는 적용이 바람직하지 않다.

총 재고비용 = 구매비용 + 재고유지비가 최소가 되는 발주량 혹은 구매량

1) 총 재고 비용(total inventory cost)을 최소화하는 주문량

(3) 경제적 발주량의 가정은 아래와 같다.

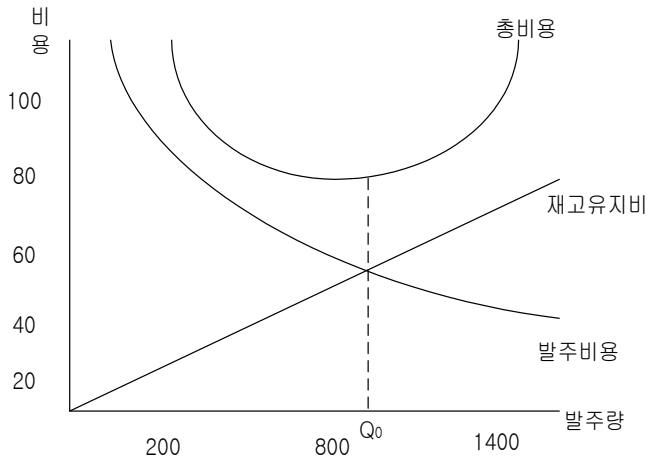
(가) 발주비용은 발주량의 크기와 관계없이 매 주문마다 일정하다..

(나) 재고 유지비는 발주량의 크기와 정비례로 발생한다.

(다) 구입단가는 발주량의 크기와 관계없이 일정하다.

(라) 수요율과 조달기간이 일정하다.

(마) 단일품목이 대상이다.



[그림 2-5] 경제적 발주량의 가정

(4) 그 밖의 발주량 결정방법을 숙지한다.

(가) 고정된(Static) 발주량 결정방법

필요한 수요만큼 공급량을 제시하는 방식

(나) 기간(Period) 발주량 결정방법

일간, 주간, 월간, 재무결산 기간, 계획달력을 이용한 특정 기간 등 일정한 기간의 수요를 합하여 공급량을 제하는 방식

(다) 최적(Optimum) 발주량 결정방법

재고의 유지비용과 주문 발주비용을 계산하여 최적의 적정한 공급량을 제시하는 방식

3. 물품구입을 의뢰한다.

(1) 물품구매 요청서에 품명, 규격, 수량, 용도, 기타(시방서, 도면, 견본, 카달로그 등) 필요한 사항 등을 명기하여 소요부서의 장이 구매에 관한 결재를 득한 후 구매의뢰를 한다.

(2) 해당 부서에서 수립한 기본계획 등 관련서류와 설계서, 시방서 입찰 유의사항이 명시된 서류를 첨부하여 발주를 의뢰한다.

(3) 각종 장비의 유지 및 관리를 위한 보수용역, 청소·경비용역 등 계약에 필요한 면허, 기술, 장비, 시설, 시방서 등 각종 구비서류를 명시하여 계약을 의뢰한다.

물 품 구 매 요 청 서

부장	과장	담당

날 짜 :
부 서 :
작성자 :

번호	품 명	규 격	수량	용 도	기한(까지)	기 타
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

[그림 2-6] 물품구매요청서

4. 결재 승인 및 예산을 승인한다.

5. 입고검수 및 등록한다.

(1) 입고검수 결과 합격품목에 대해 자재 프로그램에 품명, 규격, 수량, 용도, 기타(시방서, 도면, 견본, 카달로그 등) 필요한 사항 등을 명기하여 등록한다.

입고검수라 함은 물품의 현품검수와 인수여부, 성능검수 등 검수의 전 과정을 확인하고 처리하는 과정을 말한다.

6. 자재 입출고대장을 작성한다.

(1) 자재 입출고대장을 작성한다.

자재 입출고대장은 자재의 입고량과 출고량을 관리할 때 사용하는 서식으로 날짜, 품명, 업체명, 규격, 단위, 구매, 지급, 합격여부, 설계수량, 입고량, 출고량 등으로 구성되어 있다.

자재 입출고 관리 시 구매량과 지급량에 따라 설계된 수량 중 입고량과 출고량을 파악하여 실제 입고, 출고된 수량과의 차이가 발생하지 않도록 주의한다.

(2) 자재의 입고량, 사용량 등을 기재하여 생산 활동이 차질 없이 진행될 수 있도록 한다.

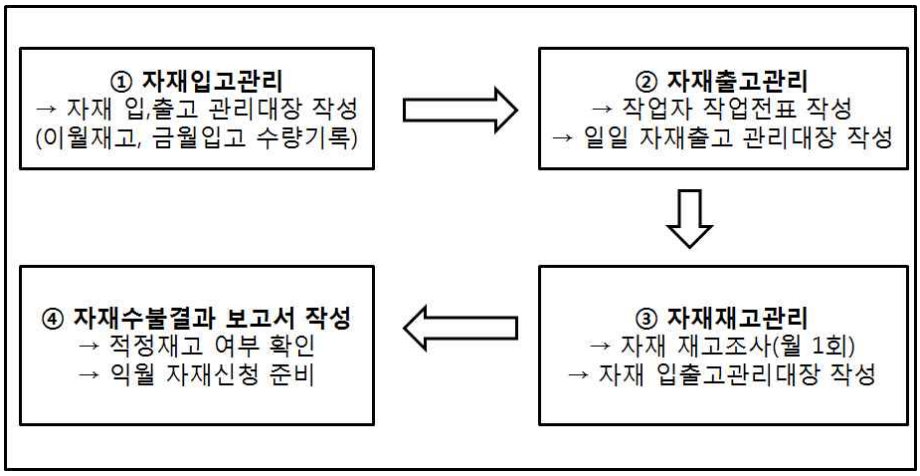
자재가 언제 입고되었으며 사용되었는지 확인이 가능하며 회사 내 자재 사용 흐름을 알 수 있다.

자재는 생산 활동과 연결되는 것이기 때문에 자재의 보유 상황을 정확히 파악해야 생산에 지장 없이 공급이 가능하다. 이러한 이유로 자재 관리는 보유 현황뿐만 아니라 손실 내용과 규모에도 제대로 파악해야 한다.

순번	날짜	품명 업체명	규격 단위	구매 지급	합격여부	설계수량	입고량 검사원	출고량 검사원	계	사용/출고처

[그림 2-7] 자재 입출고대장

2 자재관리 업무 흐름(Flow)에 따라 자재신청 업무하기



[그림 2-8] 자재관리 업무 FLOW

1. 자재입고관리를 한다.

(1) 자재 입고 시 발주서 물품구입 의뢰전표에 의해 품목, 규격, 수량 등 신청내용과 이상여부를 확인 후 거래명세표(배송 리스트)에 확인(사인)을 하고 자재 입출고대장의 입고 란에 입고수량을 기록 관리한다.

(2) 자재 입고 작성 시 입고된 수량과 실제 기록하는 수량의 차이가 발생하지 않도록 주의하여 자재 입출고대장에 작성한다.

(3) 거래명세표와 함께 회사 자재창고에 납품된 자재는 자재창고요원의 검수와 검사부서의 검사요원에 의거 수입검사를 실시한다.

(4) 사업장의 자재관리 특성상 별도 구분된 자재를 제외하고는 수입검사가 완료된 후 합격품에 대하여 입고 처리함을 원칙으로 한다.

(5) 자재관리부서는 납품된 자재를 합격된 자재, 불합격된 자재 및 합격된 자재의 제조공정 투입대기품 등으로 구분 적치하여 보관한다.

(6) 합격품은 거래명세서의 입고번호, 입고일자, 업체명, 수량, 금액 등을 전산 입력한다.

(7) 외자재 입고는 외자재 입고를 관리하는 절차에 따라 입고를 실시한다.

2. 자재출고관리를 한다.

(1) 생산계획 또는 이에 준하는 계획에 의한 자재의 출고는 계획출고를 하며, 기타의 것은 소비부서의 출고청구에 의하여 출고한다.

(2) 생산관련부서는 자재불출전표에 의해 자재를 관리하는 부서에 출고를 위한 자재를 요청해야 한다.

현 장 명 : 20 년 월 일				담당자	부 장	사 장
품 명	규 격	단 위	단 가	금 액	사 용 처	비 고

[그림 2-9] 자재불출전표

- 자재를 관리하는 부서는 자재불출전표에 따라 생산관련부서에 자재를 불출해야 한다.
- 자재관리 부서는 자재 입출고대장에 재고자재의 상태를 갱신해야 한다. 자재 입출고 대장에는 불출되었거나 현재 보유하고 있는 자재의 수량이 표시되어야 한다.
- 자재의 불출이 부분적으로 요구되었을 때는 불출된 재료의 수량 또는 무게를 자재 입출고 대장에 기입하여야 하고, 남겨진 자재에는 식별 표시를 하여 유지되어야 한다.

- 일일 발생되는 자재 사용에 대한 출고 관리는 작업종료 후 작업전표에 작업자명, 작업내용과 자재 사용내용을 기재하면 작업전표를 근거로 자재출고 관리대장에 기록 관리한다.
- 출고의 방법은 입고된 순서에 따라 구분을 명확히 하여야 한다.

3. 자재재고관리를 한다.

자재 재고조사는 매월 말일 실시하는 것을 원칙으로 하며 자재 입,출고 관리대장을 활용하여 파트별 재고의 수량 이상 유무를 확인하고 입출고 관리대장을 기준으로 익월 사용할 자재를 신청하고 매월 일정시점까지 수불결과 보고서를 작성하여 보고 및 보관 한다.

4. 자재수불결과 보고서 작성을 한다.

자재 관리 지침에 의거 자재 수불결과 보고를 한다.

3 자재관리 업무의 자주 발생하는 문제점 및 대책 예시하기

1. 수불결과 보고서의 당월재고와 현장의 재고 수량이 일치하지 않는다.

→ 월 재고 해제 ⇛ 신규 재고조사 후 실제재고 관리 및 보고

2. 일 사용자재의 출고 관리가 되지 않는다.

→ 작업전표 작성 → 익일 자재 출고대장 기록 및 확인(운영방법 개선)

3. 매일 보유재고 수량 파악이 되지 않는다.

→ 자재 입,출고 관리대장의 운영방법 개선

4. 월 재고조사 시 입고, 출고대장 수량 파악이 필요하다.(월 재고금액으로 재고조사 하지 않음)

→ 월 재고금액 해제 및 입출고 관리대장 개선

5. 월 자재예산 전부 사용으로 자재재고 증가(내년 예산 삭감 불안심리)

→ 매월 정기적으로 발생되는 순수 유지보수 자재를 신청하고 특수상황 발생 시 품의 이용

6. 자재창고의 재고자재 구분이 명확하지 않다.

→ 자재의 특성 및 성격에 따른 분류, 신청 방법 재구성

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악

학습 목표 • 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.

필요 지식

㉠ 자재별 종류 및 분류

1. 자재의 유형별 종류

(1) 자재는 경제적 가치가 있는 유휴자원으로 원자재, 부품, 반 조립품, 완제품, 소모품 등의 물적 자원과 인적자원, 자본, 에너지, 장비 등까지 포함한다.

(2) 자재의 형태에 따른 분류

(가) 원자재

(나) 부품

(다) 반제품

(라) 완제품

(마) 재공품

(바) 지급품

2. 자재의 분류

(1) 자재 분류의 개념

자재의 분류란 '자재를 활용하는 방법과 일정한 기준에 의거하여 식별 관리하고, 식별된 관리 방법에 따라 부호나 번호를 부여하여 체계화하고 명확화하는 것' 이라고 말할 수 있다. 즉, 관리되는 자재의 대상은 회사의 모든 자재를 관리 방법에 따라 유사한 집단으로 구분하여 그에 맞는 관리 방법을 선정하고 적용함으로서 합리적인 자재관리를 할 수 있게 된다. 필요 시 회사의 모든 자재를 품목, 재질, 규격별로 구분하고 이에 부호나 번호를 부여하여 관리함으로서 누구나 쉽게 자재관리 방법을 습득할 수 있고 능률적인 자재관리가 될 수 있다.

(2) 자재 분류의 일반적 원칙

(가) 자재를 분류하는 일번적인 원칙에는 미래에 반드시 사용할 것으로 예상되는 문제점을 도출하여 예방책을 마련해야 한다.

(나) 자재 불출의 점진성

생산 현장에 투입되는 자재의 불출방법은 기술적인 발달과 더불어 변동하고 다양화되었다. 그러므로 회사에 맞는 불출 방법을 선정하여 자재를 불출하여야 하며 그 범위를 명확히 하여 재고 소진에 문제가 없도록 관리해야 한다.

(다) 자재 분류의 포괄성

현재 분류되어 있는 자재 품목이더라도 포괄하여 관리할 수 있는 범위를 미리 고려하여야 한다.

(라) 자재 분류 이해의 용이성

누구라도 쉽게 자재 분류방법 및 식별부호만 봐도 그 부호가 나타내는 의미를 쉽게 파악하여 자재를 파악하거나 불출 할 수 있는 절차를 만들어야 한다. 부호의 표시방법이 단순하거나 짧을수록 구분이 용이하며 오류가 적게 발생한다. 그러나 너무 단순하거나 짧은 경우에는 오히려 오류가 발생하는 경우도 있으니 효율적인 측면을 고려하여 5~7자리 정도의 분류번호를 부여하는 것이 좋다.

(3) 자재의 분류방법

자재는 합리적이고 효율적으로 관리가 가능하게 분류되어야 한다. 자재를 합리적으로 분류하기 위한 목적에 따라 분류하는 기준이 달라질 수도 있다.

(가) 자재 수요 빈도에 의한 분류

생산 현장의 자재 수요 빈도를 파악하여 재고를 가져갈 것인가 가져가지 않을 것인가 하는 방법을 말한다. 정기적인 순환품목인지 비순한 품목인지의 관점에서 분류할 수도 있다. 또한 저장 품목과 비저장 품목으로도 나뉠 수 있다.

(나) 자재 성질별 분류

자재의 본래의 성질에 따라 분류하는 방법으로 내구성이 높거나 낮은 품목, 소모성 자재인지 비소모성 자재인지 여부, 내구성 품목은 고정자산과 일반 비품으로 구분하며, 소모성 품목은 반납대상품과 일반 소모품으로 분류하여 관리한다.

(다) 자재 상태별 분류

자재의 현상태 사용 정도를 기준으로 구분하여 분류하는 방법이다. 신제품, 중고품, 폐품으로 구분하여 나눌 수 있고, 상태별 분류는 실사요원이 구분하여 분류하는 것이 일반적이다.

(라) 자재 용도별 분류

정해진 용도에 따라 자재를 구분하며 분류하는 방법을 말하는데 취득한 자재는 사업용품, 사무용품, 제조용품으로 나눌 수 있다.

(마) 계정별 분류

재무나 시스템적 측면에서 분류하는 방법으로 시스템상 계정을 부여하여 자재를 구분하는 방법이다. 원재료나 반제품 제품등에 계정번호를 부여하여 구분하고 관리하는 방법이다.

(4) 자재의 분류방법

(가) 숫자에 의한 자재 분류방법

1) 자재 일련번호 부여방식

생산된 품목이나 반제품, 반조립품의 순서나 위치의 순, 크기의 순, 기타 등 순차적으로 번호를 부여하여 숫자로서 특정 품목을 식별하는 간단한 방법이다. 이 방법은 설계변경이나 생산지시 변경 새로운 품목이 생산되면 번호가 길어지고, 번호 자체에는 아무런 의미가 없기 때문에 품목 내용을 식별할 수 없다는 단점이 있다.

2) 블럭 번호 부여방식

자재의 품종을 구분하여 품종별로 번호군을 배당하고 그 품종에 해당하는 품목은 배정된 번호의 범위 내에서 번호를 부여하는 방법이다. 예를 들면, 0 ~ 99 까지는 전기 재료, 100 ~ 199 까지는 전자재료, 200 ~ 299까지는 구리재료 등으로 구분한다.

3) 그룹 번호 부여방식

자재의 품목으로 구분하여 순차적으로 대,중,소분류와 같이 군을 설정하여 번호를 부여하는 방식이다. 예를 들면,

대분류 ---- 4000 재료

중분류 ---- 4100 금속재료

소분류 ---- 4110 강재, 4111 봉재, 4112 관재, 4113 판재 등

4) 유의숫자 부여방식

자재 품목마다 치수나 길이, 질량, 부비 등과 같은 수치적인 단위를 그대로 기호화하는 방법이다. 예를 들면,

5000 자루 포장

5025 60Kg 조립품

5030 120Kg 반조립품

등과 같이 유관숫자를 그대로 분류번호에 포함시킴으로써 분류 번호 판독을 용이하게 한다.

(나) 문자에 의한 분류

1) 일련문자 부여방식

어떤 사물에 순차적으로 문자를 부여하여 기호화하는 방법이다. 예를 들어, 가, 나, 다,--- 또는 A, B, C,--- 와 같이 부여한다.

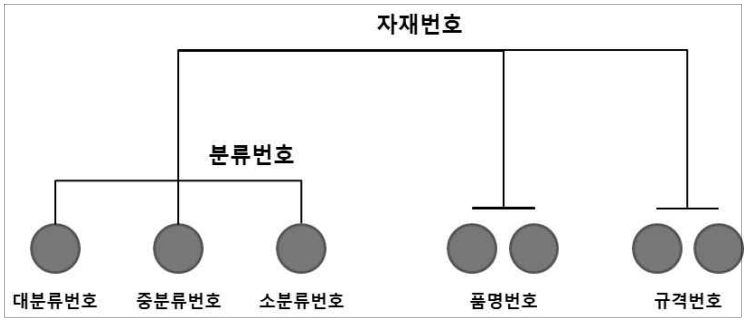
2) 기호를 위한 분류부호와 방식

문자의 분류기호에 의해 품목이나 사물을 연상케하는 방법이다. 예를 들어, 철강은 'MDFA', 비철강은 'MDFB'', 용접재료는 'MDFC' 등과 같이 표시한다.

(다) 문자와 숫자를 혼합한 분류

문자와 숫자를 혼합하여 기호화하는 방식으로 한글과 숫자, 영문과 숫자등과 같은 문자와 숫자가 혼합된다. 예를 들면, B450, BA30, A2C15 등으로 표시한다.

(라) 아래의 [그림 2-10]과 같이 자재번호를 부여할 수 있다.



[그림 2-10] 자재번호 부여

수행 내용 / 자재적재 위치 및 수량 파악하기

재료 · 자료

- 자재관리 프로그램과 매뉴얼, 자재 식별부호 인식 장치 매뉴얼, 자재 및 포장단위 명칭과 식별부호 목록, 자재 취급 설명서, 자재 입출고 전표, 반제품 현황 목록

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, OA소프트웨어 등), 자재 식별부호 인식 장치, 자재운반 설비

안전 · 유의 사항

- 실습 지도 교수와 함께 실습을 진행하며, 실습 도중 질문이 있을 시 자유롭게 질문하며, 실습 완료 후 사용한 자료 정리 · 정돈 및 프로그램 종료를 실시한다.

수행 순서

1 자재적재 위치 파악하기

1. 자재를 적재한다.

(1) 버팀목 및 파렛트를 사용한다.

(가) 적재는 기본적으로 지반이 평탄한 곳에 적재하여야 한다.

(나) 직접적으로 지반과 맞닿지 않도록 최하부에 버팀목 혹은 파렛트를 준비한다.

(다) 적재장소에 못 등의 위험물은 제거한다.

(라) 버팀목이나 파렛트는 적재자중에 충분히 견디고 파손되지 않아야 한다.

(2) 작업받침대를 사용한다.

(가) 적재자재의 형상에 맞는 쐐기(작업받침대)를 사용한다.

(나) 또한 원형형태의 적재물은 구름이나 낙하를 방지하기 위하여 적재물을 서로 묶어 주거나 버팀목을 사용한다.

(다) 상 · 하차 작업 시에는 작업받침대 등을 사용한다.

(3) 운반 및 손상을 방지한다.

(가) 적재자재 운반 시 직접적으로 지반 등에 닿지 않게 지게차 등으로 운반하며 손상이 가지 않게 한다.

(나) 부득이한 경우 손상 발생 시 적재자재는 (ex : 관 두께의 10%이상 손상 등) 용도변경 또는 폐기 처리한다.

(4) 적재한다.

적재자재는 높이를 유지함으로써 적재자재 자중에 의한 변형을 방지한다.

(5) 옥외 보관한다.

적재자재를 외부에 노출하여 적재할 시 자외선을 방지하거나 비에 젖는 것을 방지하기 위하여 차광막 등을 씌워둔다.

(6) 출하순서를 준수한다.

(가) 2중 공간을 활용함으로써 선입선출을 한다.

(나) 적재물의 입·출하는 관리대장에 기록하여야 하며 적재자재의 수량을 파악하여야 한다.

(7) 출입을 제한한다.

(가) 적재자재 상·하차 작업 및 적재 작업 시에 적재물의 낙하, 전도, 붕괴 및 차량과 충돌위험이 있으므로 출입을 제한한다.

(나) 안전표지를 부착하고 안전펜스나 두루마리식 경량 안전펜스 설치로 출입을 금지하도록 한다.

(8) 보호구를 착용한다.

(가) 적재자재 취급 시 착용하여야 하는 보호구에 대한 안전·보건표지를 부착하고 작업근로자에게 보호구를 착용하도록 한다.(안전화, 안전모, 귀마개 등)

(나) 유독물취급 작업자에게는 방독면 등의 보호구를 착용하도록 한다.

(다) 적재물 위에서 적재물 운반 및 차량 위의 작업자는 안전모를 착용하도록 한다.

(라) 적재자재 내부 검사 시에 철사나 유독물에 의한 눈의 부상 위험을 방지하기 위하여 보안경을 착용하도록 한다.

(9) 중량물 취급한다.

(가) 중량물 적재 작업 시에는 컨베이어나 이동대차 등을 사용하도록 한다.

(10) 보조작업대 사용한다.

(가) 차량 상·하차 작업 시 및 선착장(Dock) 등에서 상·하차 작업 시에는 보조 작업대를 견고히 하고 추락 및 낙하방지 시설을 한다.

2. 자재 적재위치를 파악한다.

(1) 저장 위치 표시한다.

(가) 자재를 보관할 시 저장 위치를 표시하여 프로그램에 등록하고 추후 신속하게 식별될 수 있도록 해야 한다.

(나) 자재가 옥내 혹은 옥외에 보관되어 있을 때 쉽게 저장 장소를 확인할 수 있도록 하지 않으면 생산관련부서의 자재 불출 명령을 받았을 때 해당 자재를 찾기 어려우므로 자재의 위치표시는 명확히 하여야 한다.

(2) 분류 저장으로 위치 파악한다.

(가) 자재는 종류별, 규격별로 분류하여 저장되어야 위치를 파악하기 수월하다.

(나) 자재가 분류별로 구분되어 있지 않으면 혼용자재가 되어 재고파악이 어려우며, 불출 시 위와 동일한 문제가 발생할 수 있다.

(3) 품질보존의 원칙을 준수한다.

(가) 자재가 보관함에 있어 어떻게 하면 품질에 변화를 주지 않고 사용 가능한 상태로 보관할 수 있을 것인가 하는 문제는 모든 부서의 공통된 관심이다.

(나) 저장 위치 파악도 수월하고 분류별로 정리도 잘되어 있지만 품질문제가 발생하면 자재를 사용할 수 없는 상황을 초래하게 되어, 실제 필요한 시기에 자재를 사용할 수 없게 된다.

(다) 따라서 자재의 성질이 온도나 습도에 어떠한 적응성을 갖고 있는가 하는 것에 세심한 주의를 기울여야 한다.

(라) 변질이 쉬운 자재는 일정한 온도와 습도를 유지할 수 있는 창고시설에 보관해야 한다.

(4) 선입선출로 위치 파악된 자재, 적정 재고까지 파악한다.

(가) 자재는 보관 시설에 먼저 들어온 순서에 따라 불출되어야지 위치 파악은 물론 적정 재고까지 파악할 수 있다.

(나) 특히 유효기간이 명시되어 있는 가변성 자재에 있어서는 유효년월일을 가장 가까운 것으로부터 우선적으로 불출하여야 한다.

2 자재 수량 파악하기

1. 자재의 적정 수량 파악한다.

(1) 자재는 종류별, 규격별로 적정 재고를 유지하여야 원활하게 생산이 이루어 질 수 있다.

(2) 자재 보관 시 자재프로그램 상에 수량을 정확히 입력하여 관리되어야 한다.

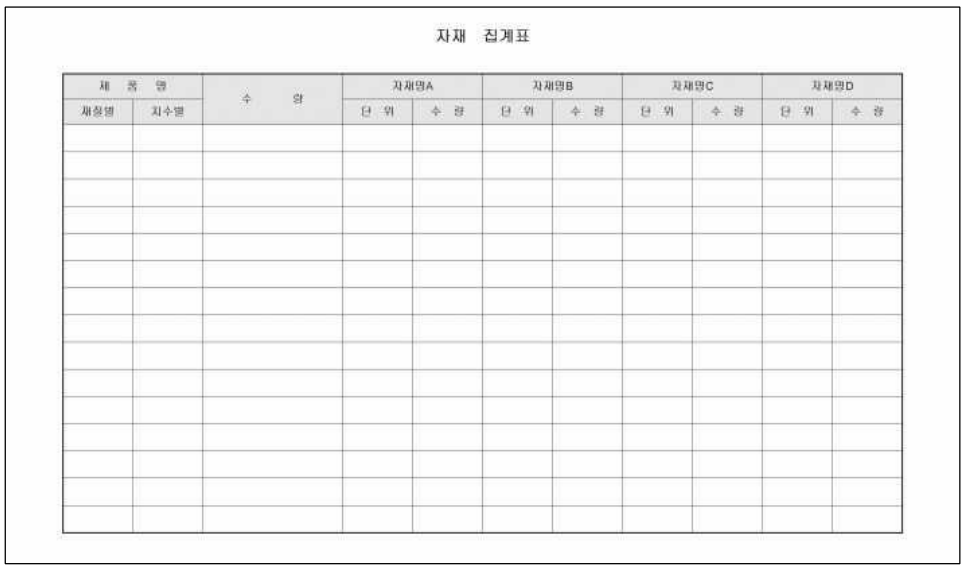
(3) 자재 불출 시 자재프로그램 상에 수량을 정확히 차감하여 관리되어야 한다.

(4) 위의 (2),(3)항의 자재의 입출고가 원활하게 관리되어 수량파악이 정확하게 이루어져야 한다.

(5) 자재관리부서는 일정한 기간을 정하여 현재 자재의 수량과 자재프로그램상의 수량을 비교하여 집계하여야 한다.

(5) 집계한 결과가 상이한 점이 있으면, 현 재고를 기준으로 수량을 변경하며, 변경된 원인을 파악하여 조치한다.

(6) 집계된 결과를 바탕으로 [그림 2-11] 자재 집계표를 작성하여 관리되도록 한다.


자재 집계표

제 품 명		수 량	자재명A		자재명B		자재명C		자재명D	
재질명	치수명		단 위	수 량	단 위	수 량	단 위	수 량	단 위	수 량

[그림 2-11] 자재 집계표

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악

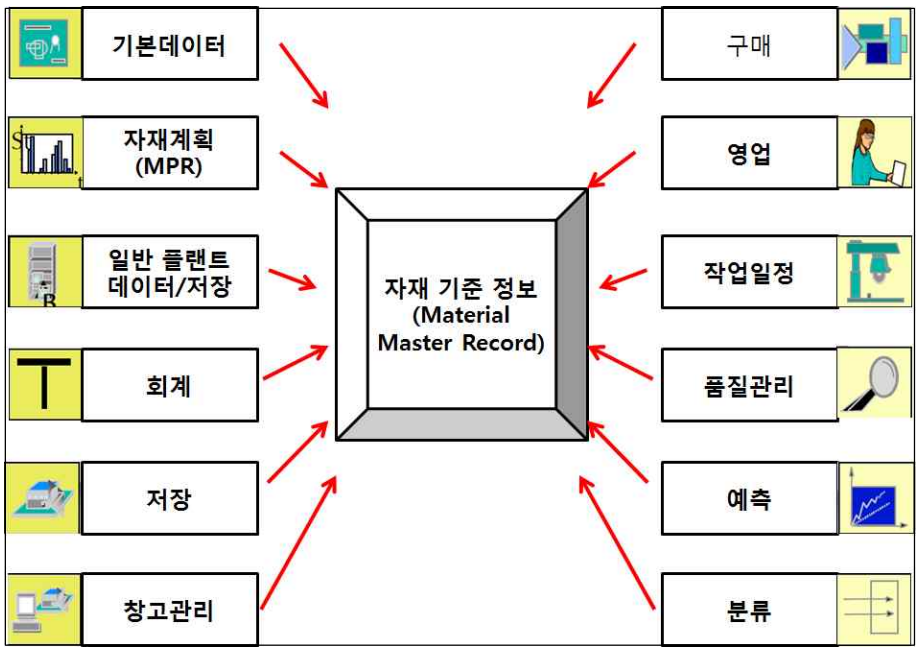
학습 목표 • 자재관리 프로그램으로 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.

필요 지식 /

1 반제품 현황

1. 자재의 유형별 분류

- 자재의 유형 (완제품, 원자재, 반제품 등)의 각 데이터 항목은 각 업무 부서별로 나누어 진대로 [그림 2-12] 자재 기준 정보에 따라 구분되어 관리된다.
- 모든 자재는 자재의 유형(완제품, 원자재, 반제품 등)이 부여되며 이 자재유형별로 사용 가능한 코드, 화면, 평가 클래스 등이 정의된다.
- 자재 코드는 전 회사 수준에서 정의되고 시스템이 자동으로 부여되거나 수동으로 입력된다.
- 자재 기준정보는 회사 내 모든 분야에서 공통으로 사용되며 필요한 경우 사용자의 부서 및 역할별로 권한이 부여된다.



[그림 2-12] 자재 기준 정보

2. 자재의 품목 표준화 및 구성정보의 표준화

- 원재료부터 완제품에 이르는 물성 / 특성 / 형태의 코드를 표준화 하여야 한다.

(1) 자재번호

(2) 품목 및 규격

(3) 주 저장창고

- 제품, 반제품 제조에 사용되는 모든 조립품, 반조립품, 부품 및 원자재 상호관계는 아래와 같은 내용에 따라 유지되어야 한다.

(1) 품목과 회사 품목코드

(2) 동일 구성 코드

(3) 회사 품목의 단위

수행 내용 / 반제품 현황 등록 및 파악하기

재료 · 자료

- 자재관리 프로그램과 매뉴얼, 자재 식별부호 인식 장치 매뉴얼, 자재 및 포장단위 명칭과 식별부호 목록, 자재 취급 설명서, 자재 입출고 전표, 반제품 현황 목록

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, OA소프트웨어 등), 자재 식별부호 인식 장치

안전 · 유의 사항

- 실습 지도 교수와 함께 실습을 진행하며, 실습 도중 질문이 있을 시 자유롭게 질문하며, 실습 완료 후 사용한 자료 정리 · 정돈 및 프로그램 종료를 실시한다.

수행 순서

1 기간별 입출고 현황 등록 및 파악하기

No.	입고번호	입고일자	입고자	요청자	발주번호	발주자	구분	거래처	프로젝트코드	프로젝트명	품목코드	품명

[그림 2-13] 기간별 입출고 현황

1. 각 일자별 또는 기간별 입.출고 현황[그림 2-13]을 조회. 출력하는 곳으로 입고번호, 입고일자, 입고자, 요청자, 발주번호, 발주자, 구분, 거래처 프로젝트코드, 프로젝트명, 품목코드 품명 각각의 탭으로 구성되어 있다.

2. 기준정보의 물품등록에서 입력한 적정재고 수량을 반영하여 현재고와의 수급과다/과소량을 비교하여 준다.

3. 각 일자별 또는 기간별 입.출고 현황을 조회, 출력하는 곳으로 전체, 상품, 원재료, 부재료, 제품, 반제품, 부산품, 저장품 각각의 탭으로 구성되어 있다.

4. 각 일자별 또는 기간별 입.출고 현황을 창고별, 프로젝트별로 조회. 출력하는 곳으로 전체, 상품, 원재료, 부재료, 제품, 반제품, 부산품, 저장품 각각의 탭으로 구성되어 있다.

5. 기준정보의 물품등록에서 입력한 적정재고 수량을 반영하여 현재고와의 수급과다/과소량을 조회한다.

[2] 재고자산 명세서 등록 및 파악하기

No.	자산	입고번호	입고일자	입고자	구분	거래처	프로젝트코드	프로젝트명	품목코드	품명

[그림 2-14] 재고자산 명세서

1. 재고자산수불부의 마감정보를 물품별로 수량, 단가, 금액의 정보를 조회, 출력하는 메뉴이다.

2. 메뉴의 구성은 자산, 입고번호, 입고일자, 입고자, 구분, 거래처, 프로젝트코드, 프로젝트명, 품목코드 품목으로 각각의 탭으로 이루어져 있다.

3. 입력 방법은 다음과 같다.

(1) 기간

수불부의 조회, 출력을 원하는 기간만큼 입력한다.

(2) 구분

1. 전체 2.수량 (마감된 품목 중 수량이 있는 것만 표시)

(3) 품목코드

조회, 출력을 원하는 범위의 품목코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(4) 마감

수불부 마감정보를 가져올 경우는 기본값을 선택한다. 수불부 마감 전에 본 메뉴에서 직접 마감하고자 할 경우는 '직접마감' 을 선택한다. 직접 마감하는 경우 수불부의 마감기능과 동일기능이므로 조회에 다소 시간이 소요될 수 있다.

3 창고별 재고자산 명세서 등록 및 파악하기



[그림 2-15] 창고별 재고자산 명세서

1. 창고별재고자산수불부의 마감정보를 창고별/물품별로 수량, 단가, 금액의 정보를 조회, 출력하는 메뉴이다.
2. 메뉴의 구성은 창고, 분류명, 품목코드, 품명, 규격, 재질, 단위, 원재고수량, 잔재수량 각각의 탭으로 이루어져 있다.
3. 입력 방법은 다음과 같다.

(1) 기간

수불부의 조회, 출력을 원하는 기간을 입력한다.

(2) 구분

1. 전체 2. 수량 (마감된 품목 중 수량이 있는 것만 표시)

(3) 창고코드

조회, 출력을 원하는 범위의 창고코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(4) 품목코드

조회, 출력을 원하는 범위의 품목코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(5) 마감

수불부 마감정보를 가져올 경우는 기본값을 선택한다. 수불부 마감 전에 본 메뉴에서 직접 마감하고자 할 경우는 '직접마감' 을 선택한다. 직접 마감하는 경우 수불부의 마감기능과 동일기능이므로 조회에 다소 시간이 소요될 수 있다.

4 프로젝트별 재고자산 명세서 등록 및 파악하기

No.	프로젝트	프로젝트명	전기		입고		출고		재고	
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

[그림 2-16] 프로젝트별 재고자산 명세서

1. 프로젝트별 재고자산수불부의 마감정보를 창고별/물품별로 수량, 단가, 금액의 정보를 조회, 출력하는 메뉴이다. [그림 2-16]
2. 메뉴의 구성은 프로젝트, 프로젝트명, 전기(수량, 금액), 입고(수량, 금액), 출고(수량, 금액), 재고(수량, 금액), 각각의 탭으로 이루어져 있다.
3. 입력 방법은 다음과 같다.

(1) 기간

수불부의 조회, 출력을 원하는 기간을 입력한다.

(2) 구분

1.전체 2.수량 (마감된 품목 중 수량이 있는 것만 표시)

(3) 프로젝트코드

조회, 출력을 원하는 범위의 창고코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(4) 품목코드

조회, 출력을 원하는 범위의 품목코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(5) 마감

수불부 마감정보를 가져올 경우는 기본값을 선택한다. 수불부 마감 전에 본 메뉴에서 직접 마감하고자 할 경우는 '직접마감' 을 선택한다. 직접 마감하는 경우 수불부의 마감기능과 동일기능이므로 조회에 다소 시간이 소요될 수 있다.

5 부서/사원별 재고 현황 등록 및 파악하기



[그림 2-17] 부서/사원별 재고 현황

1. 입력메뉴에서 입력된 자료에 대해 각 부서/사원별 재고현황을 조회, 출력하는 곳이다.
2. 메뉴의 구성은 분류, 코드, 분류명, 품목코드, 품명, 규격, 단위, 기초, 입고, 출고, 재고 각각의 탭으로 이루어져 있다.
3. 입력 방법은 다음과 같다.

(1) 기간

수불부의 조회, 출력을 원하는 기간을 입력한다.

(2) 구분

1. 전체 2. 수량 (마감된 품목 중 수량이 있는 것만 표시)

(3) 부서/사원코드

조회, 출력을 원하는 범위의 창고코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(4) 품목코드

조회, 출력을 원하는 범위의 품목코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(5) 마감

수불부 마감정보를 가져올 경우는 기본값을 선택한다. 수불부 마감 전에 본 메뉴에서 직접 마감하고자 할 경우는 '직접마감' 을 선택한다. 직접 마감하는 경우 수불부의 마감기능과 동일기능이므로 조회에 다소 시간이 소요될 수 있다.

6 창고별 재고 현황 등록 및 파악하기



[그림 2-18] 창고별 재고 현황

1. 입력메뉴에서 입력된 자료에 대해 창고별로 재고현황을 조회, 출력하는 곳이다.
2. 메뉴의 구성은 창고, 분류명, 품목코드, 품명, 규격, 재질, 단위, 원재고수량, 잔재수량 각각의 탭으로 이루어져 있다.
3. 입력 방법은 다음과 같다.

(1) 기간

수불부의 조회, 출력을 원하는 기간을 입력한다.

(2) 구분

1.전체 2.수량 (마감된 품목 중 수량이 있는 것만 표시)

(3) 창고코드

조회, 출력을 원하는 범위의 창고코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(4) 품목코드

조회, 출력을 원하는 범위의 품목코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(5) 마감

수불부 마감정보를 가져올 경우는 기본값을 선택한다. 수불부 마감 전에 본 메뉴에서 직접 마감하고자 할 경우는 '직접마감' 을 선택한다. 직접 마감하는 경우 수불부의 마감기능과 동일기능이므로 조회에 다소 시간이 소요될 수 있다.

7 프로젝트별 재고 현황 등록 및 파악하기

No.	프로젝트	프로젝트명	전기		입고		출고		재고	
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

[그림 2-19] 프로젝트별 재고 현황

1. 입력메뉴에서 입력된 자료에 대해 프로젝트별로 재고현황을 조회, 출력하는 곳이다([그림 2-19] 참고).
2. 메뉴의 구성은 프로젝트, 프로젝트명, 전기(수량, 금액), 입고(수량, 금액), 출고(수량, 금액), 재고(수량, 금액) 각각의 탭으로 이루어져 있다.
3. 입력 방법은 다음과 같다.

(1) 기간

수불부의 조회, 출력을 원하는 기간을 입력한다.

(2) 구분

1.전체 2.수량 (마감된 품목 중 수량이 있는 것만 표시)

(3) 프로젝트코드

조회, 출력을 원하는 범위의 창고코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(4) 품목코드

조회, 출력을 원하는 범위의 품목코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(5) 마감

수불부 마감정보를 가져올 경우는 기본값을 선택한다. 수불부 마감 전에 본 메뉴에서 직접 마감하고자 할 경우는 '직접마감' 을 선택한다. 직접 마감하는 경우 수불부의 마감기능과 동일기능이므로 조회에 다소 시간이 소요될 수 있다.

8 규격군별 재고 현황 등록 및 파악하기



[그림 2-20] 규격군별 재고 현황

1. 입력메뉴에서 입력된 자료에 대해 규격군별로 재고현황을 조회, 출력하는 곳이다. [그림 2-20]
2. 메뉴의 구성은 규격, 코드, 분류명, 품목코드, 품명, 규격, 단위, 기초, 입고, 출고, 재고 각각의 탭으로 이루어져 있다.
3. 입력 방법은 다음과 같다.

(1) 기간

수불부의 조회, 출력을 원하는 기간을 입력한다.

(2) 구분

1.전체 2.수량 (마감된 품목 중 수량이 있는 것만 표시)

(3) 규격군 별 코드

조회, 출력을 원하는 범위의 창고코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(4) 품목코드

조회, 출력을 원하는 범위의 품목코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(5) 마감

수불부 마감정보를 가져올 경우는 기본값을 선택한다. 수불부 마감 전에 본 메뉴에서 직접 마감하고자 할 경우는 '직접마감' 을 선택한다. 직접 마감하는 경우 수불부의 마감기능과 동일기능이므로 조회에 다소 시간이 소요될 수 있다.

9 재고자산 수불부 현황 등록 및 파악하기

코드	분류명	No.	분류코드	분류명	품목코드	품명	규격	재질	단위	전기		입고		출고		재고	
										수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

[그림 2-21] 재고자산 수불부 현황

1. 재고자산수불부의 마감정보의 결과를 물품별로 기초재고, 당기입고, 당기출고, 기말재고의 형태로 조회, 출력하는 곳이다. [그림 2-21]
2. 메뉴의 구성은 코드, 분류명, 분류코드, 분류명, 품목코드, 품명, 규격, 재질, 단위, 전기(수량, 금액), 입고(수량, 금액), 출고(수량, 금액), 재고(수량, 금액) 각각의 탭으로 이루어져 있다.
3. 입력 방법은 다음과 같다.

(1) 기간

수불부의 조회, 출력을 원하는 기간을 입력한다.

(2) 구분

1.전체 2.수량 (마감된 품목 중 수량이 있는 것만 표시)

(3) 재고자산코드

조회, 출력을 원하는 범위의 창고코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(4) 품목코드

조회, 출력을 원하는 범위의 품목코드를 입력한다. 코드는 직접입력 또는 간접입력을 클릭하여 입력한다.

(5) 마감

수불부 마감정보를 가져올 경우는 기본값을 선택한다. 수불부 마감 전에 본 메뉴에서 직접 마감하고자 할 경우는 ‘직접마감’ 을 선택한다. 직접 마감하는 경우 수불부의 마감기능과 동일기능이므로 조회에 다소 시간이 소요될 수 있다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 자재관리 프로그램 운영은 실무 사례와 이론을 병행하면서 실습 중심으로 학습이 이루어져야 하기 때문에 처음 접하는 학생에게는 어려움이 있을 수 있다. 따라서 수시로 학생을 점검하면서 이해를 도와야 한다.
- 자재 프로그램 이해는 직접 프로그램을 사용하여 실습 위주의 교육으로 진행한다.
- 자재 프로그램은 체계적이고 절차화된 학습을 필요로 한다. 그러므로 학생들이 절차대로 수행할 수 있게 질문과 답변을 활용하여 절차 이해를 도와야 한다.
- 모둠 활동 시 능력이 다양한 학생들이 골고루 그룹에 배치될 수 있도록 한다.

학습 방법

- 학습자는 자재 프로그램 이해를 위하여 직접 프로그램을 사용하여 실습한다.
- 학습자는 품목코드별 분류 실습을 통해 코드를 분류한다.
- 학습자는 시청각 자료를 활용하여 내용을 이해한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가시 고려사항에 제시되어있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.

- 평가자는 다음사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
자재 입출고 현황 입력	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따라 자재입고현황을 입력 관리할 수 있다.			
	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따라 자재출고현황을 입력 관리할 수 있다.			
자재적재 위치 및 수량 파악	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.			
반제품 현황 등록 및 파악	- 자재관리 프로그램으로 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
자재 입출고 현황 입력	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따른 자재입고현황 입력 관리 능력			
	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따른 자재출고현황 입력 관리 능력			
자재적재 위치 및 수량 파악	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따른 자재적재 위치 및 수량 파악 능력			
반제품 현황 등록 및 파악	- 자재관리 프로그램으로 생산 공정 내 반제품 현황 등록, 파악 능력			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
자재 입출고 현황 입력	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따른 자재입고현황 입력 관리 능력			
	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따른 자재출고현황 입력 관리 능력			
자재적재 위치 및 수량 파악	- 자재관리 프로그램으로 자재수급계획에 따른 자재적재 위치 및 수량 파악 능력			
반제품 현황 등록 및 파악	- 자재관리 프로그램으로 생산 공정 내 반제품 현황 등록, 파악 능력			

피 드 백

1. 서술형 시험
   - 학습 내용별로 타 학생 및 기준치와 비교하여 부족한 개념, 지식을 확인시켜준다. 아울러 해당내용을 추가적으로 학습하도록 안내하고, 필요에 따라 추가 과제를 부여한다.
   - 추가 학습 내용에 대한 점검은 다음 차시 학습 때 이루어질 수 있도록 한다.
   - 평가 결과 일정 점수 이하의 학생들을 대상으로 필요에 따라 재평가를 실시한다.

2. 평가자 질문
   - 평가 항목별 체크 결과 성취수준이 부족(중, 하)하다고 판단된 항목에 대해서는 추가적인 안내 자료 및 설명을 제공한다.
   - 학습자의 수준을 고려하여 수준별 심화 보충 학습 내용을 제시한다.

학습 1	재고 최적 관리하기(LM1503020207_14v2.1)
학습 2	자재추적 관리하기(LM1503020207_14v2.2)

학습 3 재고현황 파악하기 (LM1503020207_14v2.3)

3-1. 재고 파악 및 관리

학습 목표

- 자재관리 프로그램으로 창고 내 자재현황을 파악할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

필요 지식 /

[1] 재고 관리

1. 재고의 개념

- 정의 : 자재, 생산, 물류, 판매활동의 과정에서 남아있는 원, 부자재 및 상품과 들어오는 상품의 비율이 나가는 상품의 비율을 초과할 때 발생한다.
- 재고는 유통과정에서 끊임없이 0에 근접하는 것이 이상적이다.
- 재고의 3악 : 결품의 발생, 과잉재고의 난재, 재고의 편재

2. 관점의 변화

- 재고자산을 많이 보유할수록 회사의 총자본회전률과 총자본이익률을 하락시킨다.
- 과거에는 재고 자산을 많이 보유할수록 경제적 자원의 양을 나타내는 척도로 판단하여 대차대조표상에서 기업체의 외형적 증대를 표현하고 있는 것으로 여겨지면서 다량의 재고 보유를 긍정적으로 인식하였다.
- 최근에는 모든 상품은 적기, 적시에 투입, 제작, 납품이 되어야 한다는 시점에서 최소한의 재고 자산을 보유하는 회사를 긍적적으로 인식하고 있다.
- 재고자산은 기업의 무덤이자 파산하는 지름길이다.

3. 재고를 보유하는 이유

(1) 동기

가격이 안정되어 있고 수요량에 대한 사전 정보를 미리 습득할 수 있는 경우에는 생산활동의 이유로 수요와 공급을 일치시킬 수 있어 재고를 보유하게 된다. 그러나 오늘날 다품종 소량생산 체제가 접어들면서 수요와 공급을 판단하기 어려워 재고를 보유하는 이유에 극면하게 되었다. 물량이 한꺼번에 몰리는 경우가 있어 재고를 보유하지 않을 수 없을 뿐 아니라 재고를 보유할 시에 회사가 느끼는 로스는 막대하게 작용할 수 있다. 현재 수요와 공급을 알 수 없는 시대에서 재고를 보유할 것인지 보유하지 않을 것인지에 대한 문제는 앞으로고 해결해야할 과제 중 하나이다.

이때 생산하는 단위의 크기가 작으면 어느 정도 보유해도 관계없으나 단위가 큰 제품의 경우에는 보관 문제도 생각해야 한다.

(2) 예방동기

(가) 앞으로 다가올 위험에 대비하기 위하여 재고를 보유하는 경우에는 불확실한 요인의 발생에 따른 위험 예방이라고 할 수 있다.

(나) 재고를 전혀 상정하지 않을 시에는 수요가 발생하면 공급하는 시간이 과다하게 소요되고 그러다보면 다른 문제가 발생될 수도 있다. 그러므로 무재고를 추구하는 것은 현실적으로 예방책이라고 보기는 어렵다.

(다) 제품은 재료의 수불과 생산활동의 제조공정을 통해 생산에 소요되는 시간이 경과한 후에야 공급이 가능하다.

(라) 따라서 수요에 변화 폭이 큰경우에는 공급이 적기에 도달 할 수 없는 문제가 발생하여 초과 수요를 감당하기 힘들어진다. 따라서 일정한 안전 재고를 보유하는 관리 방안을 마련할 필요가 있다.

(마) 또한 재료나 원자재를 주문하는 경우에는 발주 소요시간과 납기기간을 고려하여야 한다. 특히 특수자재의 경우에는 납기기간이 불안정하여 예측하기 힘든 경우도 있으니 이를 충분히 고려하여야 한다.

(바) 요구되는 시점에 계획된 생산량을 이룰 수 있도록 일정한 재고를 보유하는 것이 일반적인 관리 방법이다. 이는 생산계획상 융통성있게 계획을 수립할 수 있는 이점이 된다.

(3) 투기동기

투기동기는 공급에 불균형으로 인하여, 또는 가격변동이나 원재료의 수급이 어렵거나 불균형할 경우에는 투기를 통해 자재를 확보하고 수요를 예측하게 된다. 기 확보된 자재의 도점권을 보유하고자 투기적인 재고를 보유하기도 한다.

(4) 기타

위와 같은 동기 이외에도 관습상, 관행상 공급자 우선의 원칙에 따라 시장 구조내에서 가격 할인과 같은 이유로 발주량에 차이를 보이고 더불어 과다 재고가 되는 경우도 있다.

4. 재고관련 비용

(1) 자재비

(가) 절차비

주문하거나 발주하는데 필요한 제반비 → 발주량의 시기와 크기에 관계없이 발생하는 고정비 : 사무 처리비, 통신비, 수송비, 검사비 기계가동비 등.

(나) 주문처리비

준비비, 전송비, 입력이나 출력비, 결과보고

(다) 물자취급비용

입하비, 출하비, 인수인계 활동비

(라) 수송비

(2) 재고유지비

재고를 회사에서 유지하기 위해 발생하는 모든 비용, 온습도를 관리하는 비용으로 유지기간이 길어질수록 비용이 과다하게 발생한다.

(가) 저장비용

1) 보관비용

임대료, 인건비, 고정비 및 변동비

2) 재고서비스비용

보험료 (화재, 동산 등)

3) 재고위험비용

재고의 진부화로인해 폐기, 도난, 파손, 분실, 재작업, 이송

4) 폐기비용

(나) 자본비용

고정자산 투자금리, 재고금리

(다) 감가상각

시간의 경과함에 따라 보관하고 있는 상품의 질이 저하되는 현상

(3) 재고 부족비

(가) 판매(이익)기회상실비용

(나) 미납주문처리비용(긴급주문비용, 수송비용)

(다) 납기지연에 대한 배상

(라) 공정유휴시간 발생

(마) 기업신용도 저하

(4) 실적이 저조한 기업이 재고가 많은 이유

(가) 만들어 놓으면 팔릴 것으로 생각함

(나) 상품의 구색 갖추기를 중요시함

(다) 상품 개발 미숙

(라) 영업력에 적합한 상품이 없다.

(마) 뒤늦은 발매, 흉내낸 상품 제조

(바) 판매 채널이 없는 상품 제조

(사) 부적합율 높고 회사 이미지가 좋지 않아 고객의 관심을 끌지 못한다.

(아) 수출에 의존하고 있기 때문에 환율에 좌우된다.

(5) 재고 보유 장점

(가) 생산자는 적기에 재고를 사용할 수 있다.

(나) 도매업체는 언제든지 판매가 가능하다.

(다) 소매업체는 해당 재고자재에 대해 품절이 발생하지 않는다.

(6) 재고 보유 단점

(가) 다품종 소량 생산으로 재고 보유의 필요성이 적다. (제조업체 입장)

(나) 만들어도 팔리지 않는다. (제조업체)

(다) 반드시 팔린다는 보장이 없다. (도매업체)

(라) 코스트 증가 (제조・도・소매업체)

(마) 안 팔리면 가치가 감소, 20~30% 가격이 할인 된다.

2 재고 관리의 배경 및 목적

1. 목적

- 재고관리는 재고를 없애는 것(최적재고의 유지)
- 고객서비스 극대화
- 결품의 최소화
- 총비용의 최소화

2. 원가절감의 측면

- 발주법 연구로 재고비용을 경감
- 재고자재, 공급의 원활화에 의해 생산률을 향상
- 재고의 압축에 의해 재고비용을 경감
- 물류품질의 향상으로 재고 불량률의 감소

3. 판매측면

- 품절을 없애고 판매기회 상실을 방지
- 적정재고를 유지함으로써 서비스율을 높이고, 고객의 신뢰를 획득
- 재고관리의 품질을 유지함으로써 최상의 상품 품질을 유지

4. 재고관리의 배경

- 주문시기(when to order)와 주문량(how much to order)을 대상으로 관련 비용함수들을 최적화 시키고자 하는 의사결정의 한 범주
- 따라서 재고관리에 있어서는 현재의 재고량의 파악, 발주시기의 결정, 발주량의 결정 등이 재고관리시스템의 키가 된다.
- 재고관리만의 부분최적화에서 해결할 수 있는 차원이 아니라 생산관리, 판매관리의 총괄적 체계하에서 추진되어야 한다.

5. 재고관리의 영역

- 재고자산관리
- 물동관리
- 재고분석
- 재고통제

6. 재고관리 포인트

- ABC관리를 철저히 한다.(매출/수량/제품/재고금액)
- 로케이션 관리를 철저히 한다.
- 보관설비의 생산성을 높인다.
- 안전재고를 설정한다.
- 경제적발주량 및 발주방식을 확립한다.
- 보관품목의 배치를 합리화한다.(물류센터/배송센터/데포)
- 재고편재현상을 막는다.
- 사장재고 파악을 철저히 한다.

수행 내용 / 자재 현황 및 자재 회전율 분석하기

재료 · 자료

- 자재관리 프로그램과 매뉴얼, 자재 식별부호 인식 장치 매뉴얼, 자재 및 포장단위 명칭과 식별부호 목록, 자재 취급 설명서, 자재 입출고 전표, 반제품 현황 목록

기기(장비 · 공구)

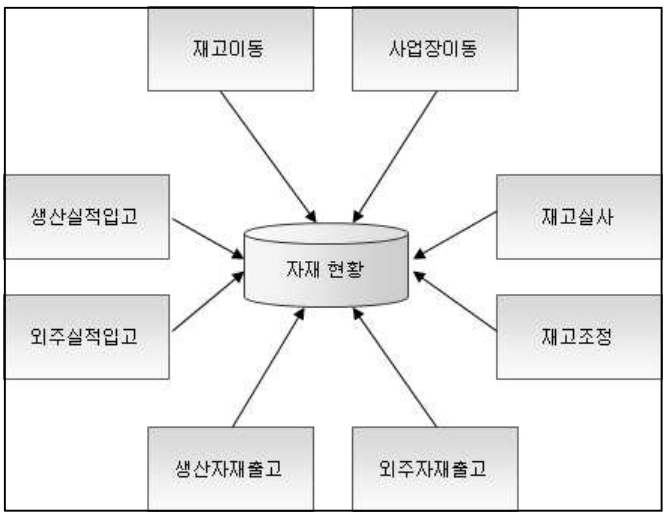
- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, OA소프트웨어 등), 자재 식별부호 인식 장치

안전 · 유의 사항

- 실습 지도 교수와 함께 실습을 진행하며, 실습 도중 질문이 있을 시 자유롭게 질문하며, 실습 완료 후 사용한 자료 정리 · 정돈 및 프로그램 종료를 실시한다.

수행 순서

1 자재 현황 파악하기



[그림 3-1] 자재현황 공정도

1. 자재 현황은 [그림 3-1]과 같은 요인들로 인해 변화하는 과정을 반복한다.

(1) 재고를 이동한다.

구매, 판매, 생산을 위한 입출고 외의 같은 사업장내의 창고나 장소에서 재고이동 시에 처리한다.

(2) 사업장에서도 이동된다.

- 구매, 판매, 생산을 위한 입출고 외의 회사 내에서 다른 사업장으로 재고이동 시에 처리한다.
- 이때 품목의 이동된 단가는 출고사업장에서는 출고단가, 입고사업장에서는 입고단가가 된다.

(3) 생산 자재를 출고시킨다.

제품을 생산하기 위해 자재를 공정으로 출고시킨다.

(4) 외주 자재를 출고시킨다.

외주처에 지시한 제품을 생산하기 위해 자재(무상사급)를 외주공정으로 출고시킨다.

(5) 생산품을 입고한다.

생산된 제품을 공장에서 창고로 입고시킬 때 사용한다.

(6) 외주품을 입고한다.

외주처에서 생산된 제품을 창고로 입고시킬 때 사용한다.

(7) 재고 조사를 한다.

월 마감이나 일정기간 마감 후 실제 창고에서 조사된 실 수량과 장부상의 재고 수량 차이를 확인하여 현재고의 증감을 조정하기 위해 처리한다.

(8) 재고를 조정한다.

(가) 기초조정

시스템도입 시 기초수량을 입력한다.

(나) 입고조정

입고된 재고가 없이 출고된 경우에 사용된다.

(재고평가금액 문제로 거의 사용하지 않는다.)

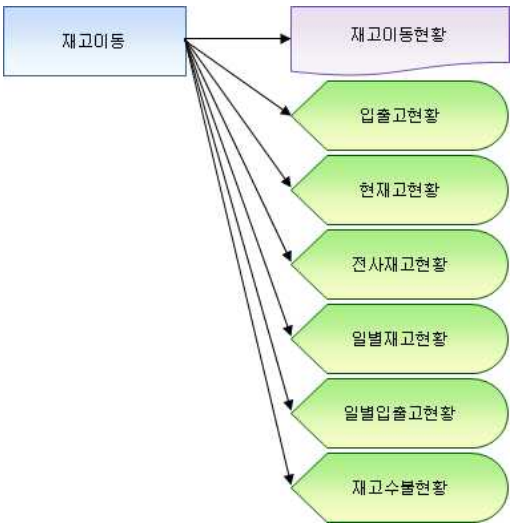
(다) 출고조정

시스템 가동 중 장부상의 재고와 실재고의 차이수량 발생 시에 조정한다.

2 자재 현황 파악 항목별 실시하기

1. 재고를 이동한다.

(1) [그림 3-2], [그림 3-3]은 재고이동 공정과 재고이동 프로그램이다.



[그림 3-2] 재고 이동 공정

구분	코드	분류명		No.	코드	품명	규격	재질	단위	재고	잔재	특이사항	이동위치

[그림 3-3] 재고 이동 프로그램

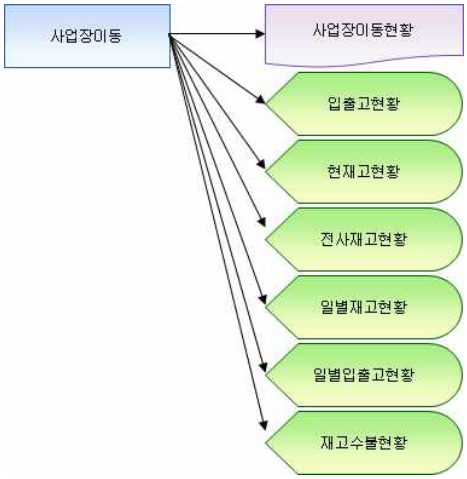
(2) 출고기간을 입력하고 [조회]아이콘을 클릭 후 이동일자, 출고창고, 출고장소, 입고창고, 입고장소, 품번, 요청수량, 출고수량을 입력한다.

(3) 출고창고/출고장소, 입고창고/입고장소: 시스템관리 > 기초정보관리 > 창고/공정 등록 프로그램에서 등록한 내역 중에서 선택한다.

(4) 자재마감/통제등록 마감일 이전 내역은 수정이나 삭제할 수 없으므로 마감일 이전으로 재고를 이동할 수 없다.

2. 사업장에서도 이동된다.

(1) [그림 3-4]과 [그림 3-5]는 사업장 재고이동 공정과 이동 프로그램이다.



[그림 3-4] 사업장 이동 공정

No.	품명 규격	재질 단위	조달구분	지시수량	특이사항	이동위치		공정	외주	외주수량

[그림 3-5] 사업장 이동 공정

(2) 회사 내에 복수의 사업장 존재 시 사업장간에 품목 재고이동이 필요할 때 처리하는 프로그램이다.

(3) 사업장 재고의 증감이 일어나며 전사적으로는 재고 이동의 개념만 포함한다.

(4) 출고창고/출고장소, 입고창고/입고장소 : 시스템관리 > 기초정보관리 > 창고/공정 등록 프로그램에서 등록한 내역 중에서 선택한다.

(5) 자재마감/통제등록 마감일 이전 내역은 수정이나 삭제할 수 없으므로 마감일 이전으로 재고를 이동할 수 없다.

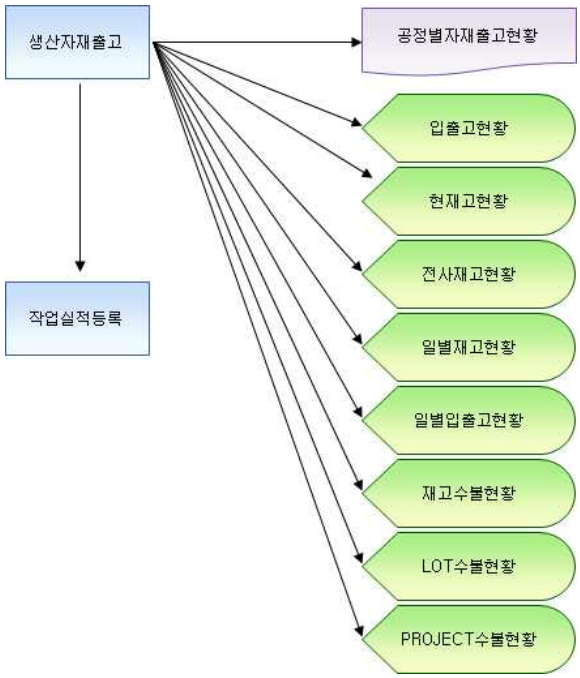
(6) 출고기간을 입력하고 [조회]아이콘을 클릭 후 이동일자, 출고사업장, 출고창고, 출고장소, 입고사업장, 입고창고, 입고장소, 품번, 출고수량, 출고단가를 입력한다.

(7) 출고창고/출고장소, 입고창고/입고장소 : 시스템관리 > 기초정보관리 > 창고/공정등록 프로그램에서 등록한 항목 중에서 선택한다.

(8) 사업장 재고의 증감이 일어나며 전사적으로는 재고 이동의 개념만 포함한다.

3. 생산품을 출고시킨다.

(1) [그림 3-6]과 [그림3-7]은 생산 자재 재고이동 공정과 출고 프로그램이다.



[그림 3-6] 생산 자재 출고 공정

No.	사업장	생산지시NO	지시수량	작업수량	진행율	지시일자	계획일자	작업일자	지연일수	부문	프로젝트번호	프로젝트명

[그림 3-7] 생산 자재 출고 프로그램

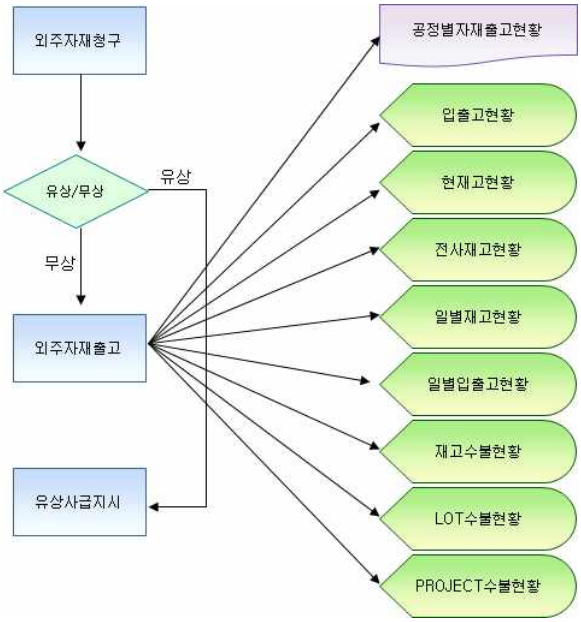
(2) 반제품, 제품을 생산하기 위하여 자재를 공정으로 출고시키는 프로그램이다.

(3) 창고재고의 감소가 일어난다.

(4) 헤드를 입력한 후 디테일을 입력한다. 디테일은 생산출고에서 직접 입력할 수도 있고 [출고요청] 아이콘을 사용하여 생산관리> 작업지시> 자재청구 된 품목을 적용 받거나 를 사용하여 자동으로 입력할 수 있다.

4. 외주품을 출고시킨다.

(1) [그림 3-8] [그림 3-9]는 외주 자재 재고이동 공정과 출고 프로그램이다.



[그림 3-8] 외주 자재 이동 공정

No.	출고번호	출고일	담당자	프로젝트번호	프로젝트명	특기사항	생산의뢰번호

[그림 3-9] 외주 자재 출고 프로그램

(2) 외주처에 지시한 제품을 생산하기 위하여 자재(무상사급인 경우)를 외주공정으로 출고 시키는 프로그램이다.

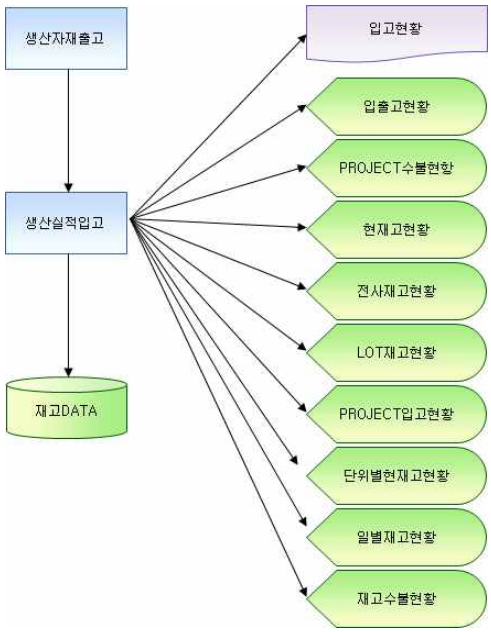
(3) 창고재고의 감소가 일어난다.

(4) 헤드를 입력한 후 디테일을 입력한다.

(5) 디테일은 외주출고에서 직접 입력할 수 있고 [출고요청] 아이콘을 사용하여 생산관리> 외주관리> 외주자재청구 된 품목을 적용 받아 자동으로 입력할 수 있다.

5. 생산품을 입고한다.

(1) [그림 3-10]과 [그림 3-11]은 생산 실적 출고 재고이동 공정과 출고 프로그램이다.



[그림 3-10] 생산 실적 출고 프로그램 및 공정

No.	생산일자	작업구분	공정	지시번호	프로젝트	프로젝트명	품명	규격	재질	재질	지시수량	생산수량	작업시간	추가수량	완료	비고
합 계										합 계	0	0	0	0		

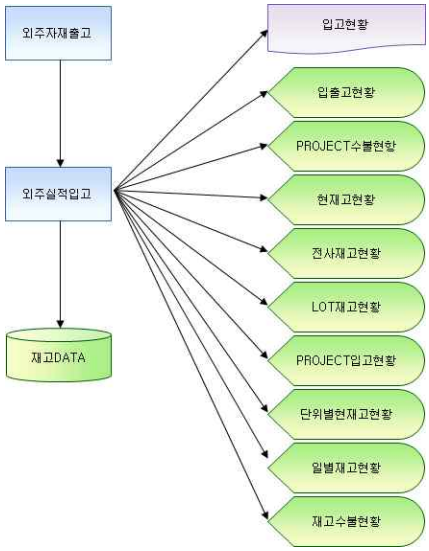
[그림 3-11] 생산 실적 출고 프로그램 및 공정

(2) 생산 작업지시를 통해 완성된 제품이나 반제품을 창고로 입고시킬 때 사용하는 프로그램이다.

(3) 헤드창에 입고일자, 공정, 공정장소, 입고창고, 입고장소 등을 입력하고 디테일 창에 품번, 요청수량, 입고수량 등을 입력하여 등록한다.

6. 외주품을 입고한다.

(1) [그림 3-12]와 [그림 3-13]은 외주 실적 출고 재고이동 공정과 출고 프로그램이다.



[그림 3-12] 외주 실적 출고 이동 공정

No.	사업장	부문	프로젝트번호	프로젝트명	입고번호	발주번호	담당자	발주담당	품목코드	품명	재질	규격	외주업체

[그림 3-13] 외주 실적 출고 프로그램

(2) 외주처에서 생산된 제품을 창고로 입고시킬 때 사용하는 화면으로 생산관리 모듈에서 외주관리를 사용하지 않는 경우에 사용하는 프로그램이다.

(3) 헤드창에 입고일자, 외주공정, 외주처, 입고창고, 입고장소 등을 입력하고 디테일창에 품번, 요청수량, 입고수량 등을 입력하여 등록한다.

7. 재고를 조사한다.

(1) [그림 3-14]와 [그림 3-15]는 재고 실사 공정과 재고 실사 프로그램이다.



[그림 3-14] 재고 실사 공정

No.	품목코드	품명	규격	재질	전산재고	실사재고	차이	프로젝트	프로젝트명

[그림 3-15] 재고 실사 프로그램

(2) 월 마감이나 일정기간 마감 후 실제 창고에서 조사된 실 수량과 장부상의 차이 재고 수량을 확인하여 현재고의 증감을 조정하기 위해 처리할 수 있는 프로그램이다.

(3) 먼저 조회 후 헤드의 실사창고 및 실사장소를 입력 후 [일괄전개] 버튼을 클릭하여 전개한다.

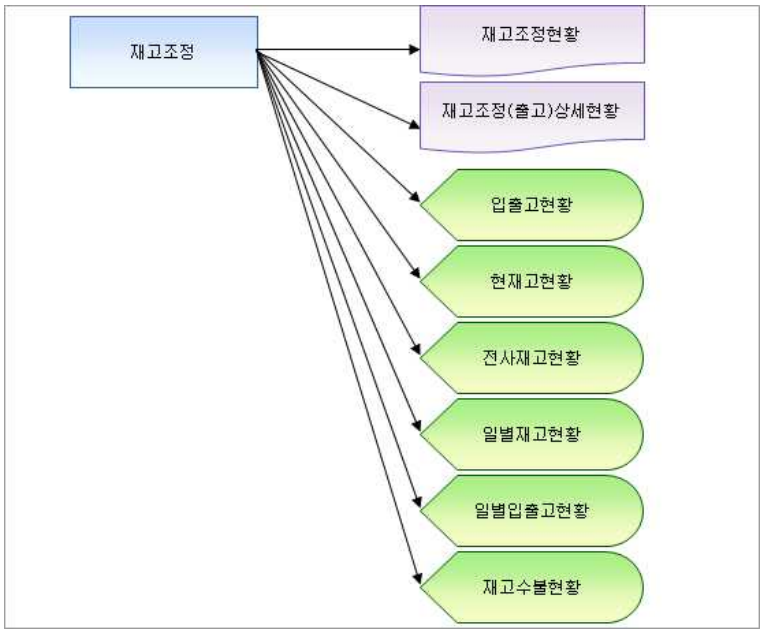
(4) 실사창고와 실사장소에 있는 품목이 디테일에 전개되는데 화면상에는 보이지 않으나 전개시점의 품목의 현재고 수량을 기억하고 있다.

(5) 실사한 실제 품목의 실사 수량을 입력한다.

(6) 차이수량은 재고실사현황에서 조회할 수 있다. 전개를 통하여 등록할 수도 있고 직접 입력할 수도 있다.

8. 재고를 조정한다.

(1) [그림 3-16]과 [그림 3-17]은 재고 조정 공정과 재고 조정 프로그램이다.



[그림 3-16] 재고 조정 공정

No.	품목코드	품명	규격	재질	로트번호	저장위치	재고수량	재고중량	반영수량	원판수량	원판중량	잔재수량	잔재중량	가로/세로

No.	품목코드	품명	규격	재질	로트번호	저장위치	재고수량	재고중량	반영수량	원판수량	원판중량	잔재수량	잔재중량	가로/세로

[그림 3-17] 재고 조정 프로그램

(2) 시스템도입 초기 기초수량을 입력하거나, 시스템 가동 중 장부재고와 실물재고의 수량을 일치시키기 위한 재고 조정을 처리하는 프로그램이다.

(3) 시스템 초기 도입 후 재고 수량 입력은 기초조정 TAB, 재고의 조정 처리는 출고조정 TAB에서 입력한다.

(4) 조정일자를 입력하고 [조회]아이콘을 클릭 후 조정일자, 창고, 장소, 품번, 조정수량, 단가를 입력한다.

(5) 조종된 내역에 대해서는 재고평가에 대체 입/출고로 나타나게 된다.

(6) 자재마감/통제등록 마감일 이전일자로 조정시키지 못하며, 마감일자 이전 일자로 기입력되어 있는 조정내역은 수정이나 삭제가 불가능하다.

3 자재 회전율 분석하기

1. 총 소요량은 창고의 가용량을 산정하는데 필요하고 순 소요량은 보충지시를 하는데 필요하며, 자재물류소요량은 표준재고를 산정하는데 필요한 정보이다.
2. 표준소요량은 창고에서의 재고회전율 및 장기재고를 판단하는 정보로 사용되며, 이는 최적의 표준재고를 얻기 위한 정보가 된다.
3. 실제 계산하기는 아래와 같다.

   (1) 총 소요량 = 현재고+순 소요량

   (2) 순 소요량 = (표준재고≥현재고)+입고예정량-출고예정량

   (3) 자재물류소요량 = 순 소요량×표준재고일수(3일)

   (4) 표준소요량 = 일일표준재고량×표준재고일수(3일)

   (5) 표준재고량 = 순 소요량×표준재고일수(3일)×월간자재물류소요량÷30일 *

   * 표준재고량 (월간부품사용량÷25)÷포장단위×재고일수

   * 자재물류표준재고량 = (3개월간 자재 물류 포장 소요량×리드타임)÷포장단위÷발생회수)÷발생회수

4. 표준 재고를 산정한다.

   (1) 표준재고 = (일일 최대 수요량 × 자재 재고 일수) × 자재별 리드타임

   (2) 일일 최대 소요량 = 일일 최대 라인 소요량, 창고에서 라인으로 일일 최대 투입량, 일일 최대 출고량

   (3) 자재 재고 일수 = 자재창고에서 보관되는 자재별 일수, 기본값 : 3일

   (4) 자재별 리드타임 = 자재 보충지시에 의해 협력업체가 자재창고에 입고하는데 걸리는 시간

5. 표준재고를 관리한다.

   (1) 공급업체는 현재 설정되어 있는 표준재고 수량이 향후 예상소요량을 초과/미달하는 경우 자재 창고에 표준재고 증가/감소를 신청한다.

   (2) 최초 표준재고를 신청한다.

   공급업체는 개발이후 양산단계의 예정 소요량을 계산하여 일일 소요 예상량을 자재창고에 신청한다.

(3) 표준 재고 증감을 신청한다.

공급업체는 향후 소요량이 증가/감소가 예상되는 경우 표준재고 증감을 신청한다.

(4) 자재 단품을 신청한다.

공급업체는 자재가 양산 이후 단종단계로 이행할 경우 단품을 신청한다.

6. 자재 출고요청을 수행한다.

(1) 출고요청 : 정기 출고요청 + 긴급 출고요청

(2) 정기 출고를 요청한다.

자재창고에서 기 마감된 재고현황을 받아서, 익일 사용할 자재에 대해 자재소요계획(MRP)결과를 기준으로 자재창고에 1일 1회 정기 출고를 요청한다.

(3) 긴급 출고를 요청한다.

당일 사용할 자재에 대해 생산에서 표준재고보다 많은 소요가 예상되는 경우 자재의 재고 우무를 확인한 후 자재창고에 긴급출고를 요청한다.

7. 납입을 지시한다.

(1) 공급업체는 자재의 표준재고를 초과하며 정기적인 패턴이 존재하지 않는 자재는 확정 발주서를 발행 후 자재창고에 납입을 요청한다.

(2) 자재창고는 해당 자재를 별도 관리하며 인수검사 수행 후 즉시 생산 공정으로 출고한다.

(3) 정기적인 패턴이 존재하지 않는 대상 자재

- 해외공장에서 사용하는 자재
- 향후 단품이 예상되는 서비스 자재
- 한시적이고 급작스럽게 사용되는 자재 등

8. 소요량 계산한다.

고려하여야 할 사항은 아래와 같다.

(1) 최소-최대(Mini-Max) 방식

적용 자재 물류 소요량 계산 시 서비스자재, 해외발주분 등의 발주수량은 표준재고의 상승에 영향을 미칠 뿐 아니라, 생산라인에서 요구하는 수량과는 아무런 상관관계가 없기 때문에 이력 데이터 중에서 최대(Max)재고량 이상인 발주분은 소요량 계산 시 제외하여야 한다. 그러나 최소(Min)재고량은 다품종소량 생산시스템에서는 매우 중요한 부분이므로 이를 고려하여야한다.

(2) 발주(자재)방식

정기발주, 정량발주, 로트(LOT) 발주 등의 방식 중에서 로트(LOT)발주는 로트(LOT)의 수량과 자재 물류의 표준 재고량, 사이즈, 발주기간(구매리드타임)에 따른 3일 적정재고 일자의 의미가 없어진다. 따라서 로트(LOT)발주를 전제로 한다.

(3) 납기준수율

자재물류의 긴급 자재 요청 시 납기준수율이 높은 업체의 관리는 정상적으로 처리되기 때문에 문제가 없을 수 있으나, 납기준수율 저하로 생산에 차질이 우려되는 벤더나 품목은 우선적으로 표준재고의 수준 및 재고회전율을 고려하여 표준 재고의 일자에 고려하여야 한다.

(4) 계절적 요인

냉동창고에 보관하기 위한 자재 및 계절적인 요인에 의한 자재는 계절에 따라 자재물류창고의 로케이션을 이동하거나, 리드타임을 조정하는 변수가 발생될 수 있으며, 계절적인 요인에 의한 생산라인의 표준재고수량을 조정하는 것을 고려하여야한다.

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 자재관리 프로그램 운영은 실무 사례와 이론을 병행하면서 실습 중심으로 학습이 이루어져야 하기 때문에 처음 접하는 학생에게는 어려움이 있을 수 있다. 따라서 수시로 학생을 점검하면서 이해를 도와야 한다.
- 자재 프로그램 이해는 직접 프로그램을 사용하여 실습 위주의 교육으로 진행한다.
- 자재 프로그램은 체계적이고 절차화된 학습을 필요로 한다. 그러므로 학생들이 절차대로 수행할 수 있게 질문과 답변을 활용하여 절차 이해를 도와야 한다.
- 모둠 활동 시 능력이 다양한 학생들이 골고루 그룹에 배치될 수 있도록 한다.

학습 방법

- 학습자는 자재 프로그램 이해를 위하여 직접 프로그램을 사용하여 실습한다.
- 학습자는 품목코드별 분류 실습을 통해 코드를 분류한다.
- 학습자는 시청각 자료를 활용하여 내용을 이해한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행준거 및 평가시 고려사항에 제시되어있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.

- 평가자는 다음사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
재고파악 및 관리	- 자재관리 프로그램으로 창고 내 자재현황을 파악할 수 있다.			
	- 자재관리 프로그램으로 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.			
	- 자재관리 프로그램으로 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
재고파악 및 관리	- 자재관리 프로그램으로 창고 내 자재현황 파악 능력			
	- 자재관리 프로그램으로 주기적 재고 현황과 자재 회전율 분석 능력			
	- 자재관리 프로그램으로 불용자재, 폐기자재 현황 파악 능력			

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
재고파악 및 관리	- 자재관리 프로그램으로 창고 내 자재현황 파악 능력			
	- 자재관리 프로그램으로 주기적 재고 현황과 자재 회전율 분석 능력			
	- 자재관리 프로그램으로 불용자재, 폐기자재 현황 파악 능력			

피 드 백

1. 서술형 시험
   - 학습 내용별로 타 학생 및 기준치와 비교하여 부족한 개념, 지식을 확인시켜준다. 아울러 해당내용을 추가적으로 학습하도록 안내하고, 필요에 따라 추가 과제를 부여한다.
   - 추가 학습 내용에 대한 점검은 다음 차시 학습 때 이루어질 수 있도록 한다.
   - 평가 결과 일정 점수 이하의 학생들을 대상으로 필요에 따라 재평가를 실시한다.

2. 평가자 질문
   - 평가 항목별 체크 결과 성취수준이 부족(중, 하)하다고 판단된 항목에 대해서는 추가적인 안내 자료 및 설명을 제공한다.
   - 학습자의 수준을 고려하여 수준별 심화 보충 학습 내용을 제시한다.

참고자료

- 구매관리연구회(2014). 『구매관리실무 Vol.1』, 한국구매경영원.
- 구매관리연구회(2014). 『구매관리실무 Vol.2』, 한국구매경영원.
- 이종철. 『자재관리론』, Global
- 자재관리연구회(2014). 『자재관리실무』, 한국구매경영원.
- 최재석・윤점홍・지용국・김응진・박정섭・양택규(2014). 『구매・자재관리총론』, 한국구매경영원.
- 혼마이쿠오카외 2인 자재관리연구회. 『자재와 경영의 기본 자재관리』, 갑진출판사.

NCS 학습모듈 개발진

(대표집필자)	(집필진)	(검토진)
김영춘(공주대학교)	김재원(수원과학대학교)*	박봉현(공주대학교)*
	전오환(한일이화(주))	남상출(홍성공업고등학교)*
	김병찬((사)한국기술거래사회)	박정희((주)다스)*
	함철호(넥스젠)*	김기선(공주대학교)
	김흥대((재)충남테크노파크)	소병호(한국알박(주))*
	원동경(유니슨이테크)*	

(개발기관)	(연구기관)	
전의식(개발책임자 공주대학교)*	옥준필(한국직업능력개발원)	
	김상진(한국직업능력개발원)	
	김성남(한국직업능력개발원)	
	김지영(한국직업능력개발원)	
	문한나(한국직업능력개발원)	
	조지혜(한국직업능력개발원)	*표시는 NCS 개발진임

※ 본 학습모듈은 자격기본법 시행령 제8조 국가직무능력표준의 활용에 의거하여 개발하였으며 저작권법 25조에 따라 관리됩니다.

※ 본 학습모듈은 http://www.ncs.go.kr에서 확인 및 **다운로드할** 수 있습니다.



www.ncs.go.kr